

高景气延续，寻找阿尔法机会

华泰研究

2021年11月25日 | 中国内地

年度策略

电力设备与新能源

增持 (维持)

研究员

SAC No. S0570518110004

边文姣

bianwenjiao@htsc.com

+86-755-82776411

联系人

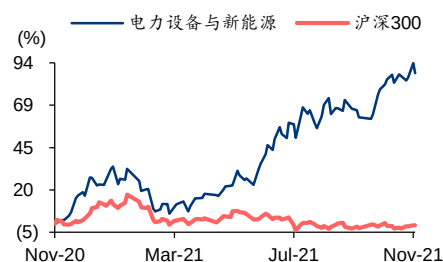
SAC No. S0570119030038

张志邦

zhangzhibang@htsc.com

+8601056793931

行业走势图



资料来源：Wind，华泰研究

重点推荐

股票名称	股票代码	目标价 (当地币种)	投资评级
宁德时代	300750 CH	747.00	买入
亿纬锂能	300014 CH	152.12	买入
隆基股份	601012 CH	109.80	买入
新宙邦	300037 CH	194.88	买入
璞泰来	603659 CH	220.21	买入
天赐材料	002709 CH	160.48	买入

资料来源：华泰研究预测

高景气延续，寻找阿尔法机会

疫情和新能源刺激政策影响减弱，终端需求强劲复苏，彰显成长本色。新能源车高景气延续，建议从量利角度寻找阿尔法机会，包括大圆柱、高镍三元、铝塑膜、电池；光伏在上游原料新增产能释放，我们认为22年需求有望高增，看好组件、逆变器和颗粒硅；风电在政策刺激以及风机降价刺激下，22年有望实现装机高增长；终端扩产支撑工业自动化需求，电力系统支撑能源结构转型。结合需求稳定性及业绩成长性，我们对22年子行业推荐排序为新能源车、光伏、风电、电力设备工控。

新能源车：高景气延续，从量利角度找阿尔法机会

我们预计22年中国市场将延续渗透率提升态势，美国市场存在超预期可能。22年全球新能源车销量905万辆，同比+49%，电池装机量454GWh，同比+53%。锂电产业链关注大圆柱、磷酸铁锂、高镍三元渗透率提升，涨价材料品种的涨价节奏将出现分化，建议从量利角度找阿尔法机会：量方面关注渗透率提升的大圆柱相关环节和国产替代率提升的铝塑膜，盈利方面关注受益于材料价格回归正常的电池。推荐宁德时代、亿纬锂能。

光伏：22年需求有望高增，看好组件、逆变器及颗粒硅板块

回顾21Q1-3，国内光伏装机、组件出口分别为26、70GW，上游原材料供给紧张是组件出货及需求受限的主要原因。往22年看，“1+N”政策稳步推进，为碳中和背景下光伏装机的有力保障，上游原材料新增产能释放，为终端放量打开空间。我们认为22年光伏新增装机增速有望达40-60%，建议配置一体化组件、逆变器、颗粒硅板块。

风电：平价时代陆风竞争力凸显，降价有望支撑海风招标水平

大基地&驭风计划支撑风电需求，风机价格快速下降激发风电场开发需求，我们预计22年风电装机量约50-55GW：1) 陆风：4MW级别风机9月底价格下探至2326元/KW（同比-26.46%），风机价格下降带动招标量提升，1-3Q21风机招标量41.9GW（同比+115.1%）。大基地和驭风计划需求释放，合计61.75GW风光大基地项目已经启动。2) 海风：抢装进入尾声，风机招标价格大幅下降。据我们测算，风机价格从7095元/KW下降至3830元/KW，下游海风电站IRR上升约3%，开发意愿增强有望带动22年海风招标量提升。

电力设备及工控：关注新一代电力系统，工控进口替代加速

能源结构向低碳转型，新一代电力系统支撑电网投资需求。从建设方向上看，配电网升级改造、特高压主干网架加强以及信息化是国南网建设的重点。工业企业产能利用率处于高位，随限电影响3季度企业利润增速，但半导体、电池、3C等新兴行业需求持续向上，带动OEM市场快速增长。深耕行业工艺及解决方案的本土公司成本和服务竞争优势凸显，供应链安全重要性提升，有望加速进口替代进程。

风险提示：新能源车产销量增长低于预期，产业链盈利增长低于预期；光伏装机增速低于预期，行业竞争激烈程度超过预期；风电装机不达预期。

正文目录

新能源车：高景气延续，从量利角度寻找阿尔法机会	5
我们预计 22 年中国延续渗透率提升趋势，美国市场存在超预期可能	5
关注电池技术路线变化，电池材料涨价节奏分化	6
电池技术变化关注高镍三元和铁锂的渗透率提升，以及大圆柱渗透率提升	6
由于扩产周期的不同，各材料涨价窗口期将出现分化	7
从量和盈利能力寻找阿尔法机会	9
关注新技术渗透率提升以及国产替代带来的量方面阿尔法的机会	9
盈利能力方面关注受益于材料降价的电池	9
光伏：政策支持+原材料供给释放，22 年装机有望高增	10
回顾 21 年，上游原材料限制组件出货，终端需求韧性得到验证	10
往 22 年看，政策基础+原材料供给释放，有望推动光伏装机高速增长	11
一体化组件：集中度提升构筑品牌壁垒，原材料供给释放有望维持高盈利	13
逆变器：出口替代持续推进，储能打造第二增长极	13
颗粒硅：低能耗、低成本的硅料生产技术，渗透率有望持续提升	14
风电：平价时代陆风竞争力凸显，降价有望支撑海风招标水平	15
驱动力：大型化和精细化管理双管齐下，降本打开发展空间	15
陆风：平价后招标价格大幅下降，“大基地”和“驭风计划”需求释放	16
海风：风机价格已呈现下降态势，22 年招标量有望快速提升	18
风电顺利进入平价时代，产业链公司有望直接受益	20
电力设备：电网投资支撑已现，看好板块估值修复	21
配合能源体系转向，新型电力系统需求旺盛	21
电网建设方向：网架加强叠加数字化赋能，协助构建新型电力系统	22
南网：建设方向聚焦新型电力系统，网架结构加强及信息化是建设重点	22
国网：消纳和节能为重点，建设要求更为多样	22
网外建设方向：支撑能源结构转型，储能需求有望快速释放	23
工控：先进制造先行，进口替代加速	27
工业自动化周期向上，行业持续复苏态势	27
Q3 工业自动化快速恢复，国产龙头品牌持续推动国产替代	29
格局：上游保供叠加下游高增，国产龙头受益明显	31
重点推荐标的	33
宁德时代（300750 CH，买入，目标价：747.00 元）：21Q3 业绩超预期，毛利率环比提升	33
亿纬锂能（300014 CH，买入，目标价：152.12 元）：前三季度归母净利润同比大增	33
隆基股份（601012 CH，买入，目标价：109.80 元）：组件出货居首，硅片环节盈利稳定	33
璞泰来（603659 CH，买入，目标价：220.21 元）：负极业务显强成本控制能力	33
新宙邦（300037 CH，买入，目标价：194.88 元）：多业务开花，电解液量利齐升	34
天赐材料（002709 CH，买入，目标价：160.48 元）：龙头地位稳固，持续大扩产	34
风险提示	35

图表目录

图表 1: 中汽协口径下 21 年国内新能源车月度销量和渗透率	5
图表 2: 中汽协口径下国内新能源车销量以及同比增速	5
图表 3: 欧洲主要国家新能源车合计销量	5
图表 4: 欧洲主要国家新能源车月度渗透率	5
图表 5: 全球新能源车销量和动力电池装机量预测	6
图表 6: 国内 21 年 LFP 和三元月度装机占比	7
图表 7: 国内三元正极材料产量中高镍三元占比逐季提升	7
图表 8: 国内 6F 历史价格	7
图表 9: 国内 6F 相关企业毛利率变化	7
图表 10: 国内主流隔膜企业产能	8
图表 11: 铜箔行业产能梳理	8
图表 12: Q1-3 国内光伏装机 (万千瓦)	10
图表 13: 国内组件出口量 (MW)	10
图表 14: 多晶硅价格	11
图表 15: 组件价格	11
图表 16: 硅料有效产能	12
图表 17: 22 年光伏各环节供需平衡表	12
图表 18: 组件环节集中度	13
图表 19: 2020 年逆变器赛道竞争格局	14
图表 20: 国内并网逆变器企业海外市场份额	14
图表 21: 15 年以来风电技术发展重点	15
图表 22: 塔筒和叶片发展历程	15
图表 23: 21 年三北地区风电建设投资约为 5500-6000 元/KW	16
图表 24: 21 年海上风电投资约为 15000-17000 元/KW	16
图表 25: 2021 年 9 月底 4MW 风机单价同比下降 26.5%	16
图表 26: 2021 年前三季度招标量同比高增	16
图表 27: 21 年 10 月披露的大基地项目	17
图表 28: 21 年来取风计划重大事件	17
图表 29: 2015-2020 中国海上风电新增装机量	18
图表 30: 2015-2020 中国海上风电累计装机量	18
图表 31: 中国沿海各省海上风电发展和规划情况 (万千瓦)	18
图表 32: 主要省份十四五规划情况	19
图表 33: 中游厂商毛利率与大宗商品价格	20
图表 34: 天顺风能单吨毛利	20
图表 35: 整机厂商毛利率	20
图表 36: 2000 年至今火电发电量占比呈现下降态势	21
图表 37: 2015 年至今风光发电占比提升	21
图表 38: 2010-2021E 国家电网投资情况	22
图表 39: 2010-2020 南方电网投资情况	22

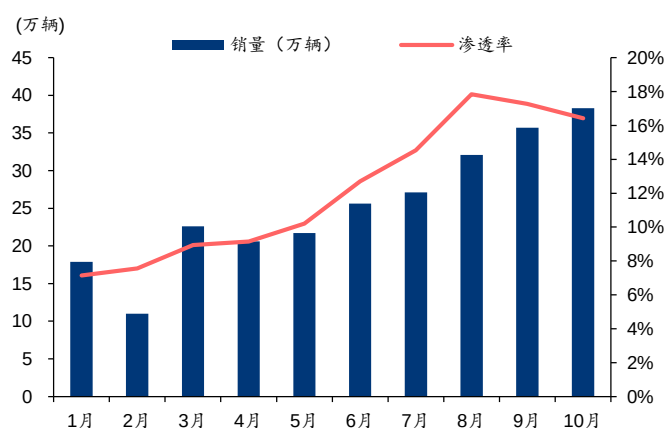
图表 40: 2020 年全球电化学储能累计装机占比提升至 7.4%	24
图表 41: 2020 年国内电化学储能累计装机占比提升至 9.2%	24
图表 42: 各地方储能支持政策汇总	25
图表 43: 2002-2020 年制造业人员平均工资及增速	27
图表 44: 2016-2021 年单季度制造业 GDP 当季同比情况	27
图表 45: 2009-2021 年工业企业利润及同比增速	27
图表 46: 工业产能利用率 (%)	27
图表 47: 国企及私营企业固定资产投资累计同比	28
图表 48: 新建、扩建及改建固定资产投资累计同比	28
图表 49: PMI、PMI 新订单、PMI 在手订单	28
图表 50: 通用、专用设备工业增加值同比增速	28
图表 51: 2017Q3-2021Q3 各季度中国自动化整体规模	29
图表 52: 2019-2021Q3 工业自动化核心产品规模增速	29
图表 53: 2020Q1-2021Q3 各季度中国 OEM 市场规模	29
图表 54: 2020-2021 (E) OEM 行业自动化产品同比增长情况	30
图表 55: 2020Q1-2021Q3 各季度中国 EU 市场规模及预测	30
图表 56: 2020-2021 (E) 年 EU 行业自动化产品同比增长情况	30
图表 57: 2021 年国内厂商在低压变频器市占率延续提升态势	31
图表 58: 2021 年国内厂商在伺服市场市占率提升	31
图表 59: 2021 年龙头厂商在小型 PLC 市占率延续提升态势	31
图表 60: 芯片情况统计	32
图表 61: 重点公司一览	34
图表 62: 本报告提及公司信息汇总	35

新能源车：高景气延续，从量利角度寻找阿尔法机会

我们预计 22 年中国延续渗透率提升趋势，美国市场存在超预期可能

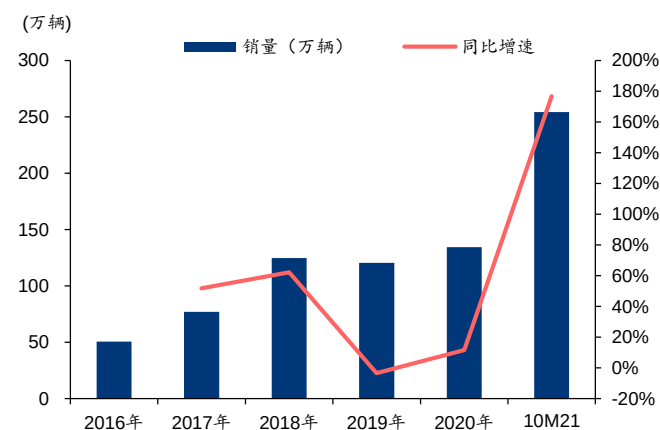
新车型刺激+补贴退出抢装，我们预计 22 年国内市场延续渗透率提升趋势。根据中汽协数据，21 年 10 月国内新能源车销量 38.3 万辆，同比+134.9%，渗透率 16.4%，1-10 月新能源车累计销量 252.6 万辆，同比+87.9%，渗透率达到 12%。国内新能源车渗透率在 21 年 5 月首次突破 10% 之后加速上行，一方面系有竞争力的车型持续刺激消费者需求，另一方面缺芯环境下车企选择保供新能源车变相导致渗透率快速提升。我们保守假设 11-12 月维持跟 10 月相当的销量水平，则 21 全年销量将达到 320-330 万辆，同比+234.09%-241.40%。我们预计 22 年将延续渗透率提升的态势：需求端来看，特斯拉 ModelY 标准版、小鹏 P5、极氪等市场关注度高的新车型将继续贡献增量，且在目前政策框架下，明年是新能源车补贴最后一年，或有年底抢装；供给端来看，芯片、电池等制约下游放量的因素在明年或有改善。

图表1：中汽协口径下 21 年国内新能源车月度销量和渗透率



资料来源：中汽协，华泰研究

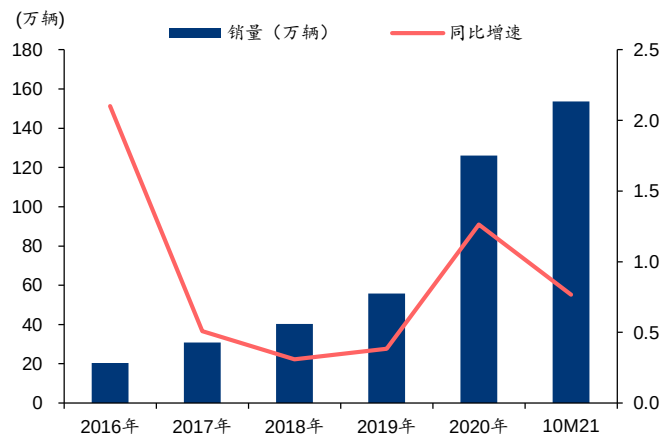
图表2：中汽协口径下国内新能源车销量以及同比增速



资料来源：中汽协，华泰研究

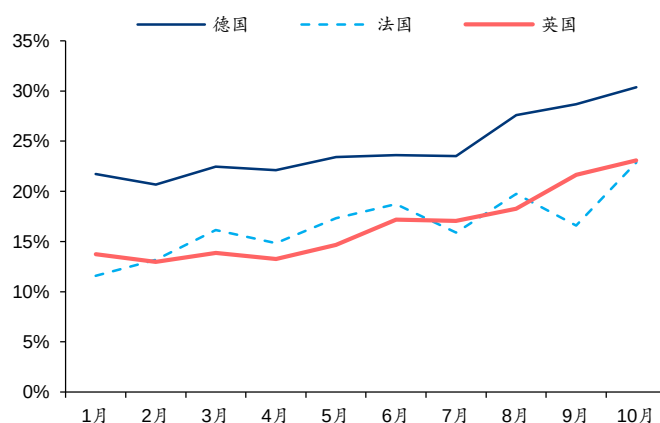
欧洲市场 21 年新能源车渗透率有望突破 20%，我们预计 22 年同比增速放缓。根据 Marklines 数据，欧洲主要国家 21 年前 10 月合计销量达到 153.7 万辆，同比+77%，其中 10 月销量 14.6 万辆，同比+15%。考虑欧洲市场季度初销量相对平淡，季度末冲量的季节性因素，我们预计欧洲 21 年销量有望达到 190-200 万辆。德、法、英主要汽车消费大国新能源车渗透率今年以来呈现上行态势，其中 10 月份德国的渗透率达到 30%，欧洲主要国家总体的渗透率达到 24%。我们认为，碳排放考核倒逼车企加速电动化转型，有竞争力的新车型刺激，以及欧洲整体车市消费力恢复，将继续驱动欧洲市场销量增长，但是，考虑各国的补贴逐步退坡+欧洲整体渗透率已经达到 20% 以上，我们预计 22 年欧洲的增速将放缓。

图表3：欧洲主要国家新能源车合计销量



资料来源：Marklines，华泰研究

图表4：欧洲主要国家新能源车月度渗透率



资料来源：Marklines，华泰研究

美国市场政策刺激+新车型刺激，销量预期差大。根据美国汽车工业协会数据，21年10月美国新能源车销量5.52万辆，同比+67%，渗透率5.2%，前10月合计销量48.5万辆，同比+96%。由于美国市场新能源车渗透率的低基数，在鼓励政策以及新车型双重刺激下，我们预计22年美国市场将继续高增长。政策方面：拜登提出的1.2万亿美元基建法案获得众议院通过，其中包含建设充电网络以及采购零碳排放的大巴及渡轮等。5月27日拜登提出的电动车税收抵免相当于变相补贴，目前有待众议院投票，若该政策通过，或将复制欧洲市场20年的发展路径，即通过补贴刺激短期大幅拉动新能源车需求。新车型方面：除了特斯拉，传统车企如通用、福特，造车新势力rivian持续发力电动化。

我们预计22年全球新能源车销量905万辆，同比+49%，动力电池装机量454GWh，同比+53%。我们预计21-22年国内新能源车销量326/501万辆，同比+148%/+54%，全球销量609/905万辆，同比+95%/+49%。21年国内市场带电量较低的A00级EV以及PHEV占比提升，导致平均单车带电量下滑，但是我们认为续航提升以及整车电池需求量提升的趋势不变，因此预计22-23年单车电池量均同比提升，预计全球21-22年电池需求量分别为297/454GWh，分别同比+89%/+53%。

图表5：全球新能源车销量和动力电池装机量预测

		2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
国内	新能源车销量（万辆）	120.5	131.2	326.0	500.6	675.8
	yoy		9%	148%	54%	35%
	电池装机量（GWh）	62.3	63.5	144.6	225.8	320.1
	yoy		2%	128%	56%	42%
	单车电池量（KWh）	51.7	48.4	44.4	45.1	47.4
	新能源车销量（万辆）	100.5	182.0	283.3	404.7	538.1
	欧洲	55.7	136.7	202.3	252.9	316.1
	美国	32.0	33.2	66.5	132.9	199.4
海外	其他	12.9	12.1	14.5	18.8	22.6
	yoy		81%	56%	43%	33%
	电池装机量（GWh）	52.9	92.9	151.9	227.8	318.0
	yoy		76%	63%	50%	40%
	单车电池量（KWh）	52.6	51.1	53.6	56.3	59.1
	新能源车销量（万辆）	221.0	313.2	609.3	905.3	1213.9
	yoy	10%	42%	95%	49%	34%
	电池装机量（GWh）	115.2	156.5	296.5	453.6	638.1
全球	yoy	9%	36%	89%	53%	41%

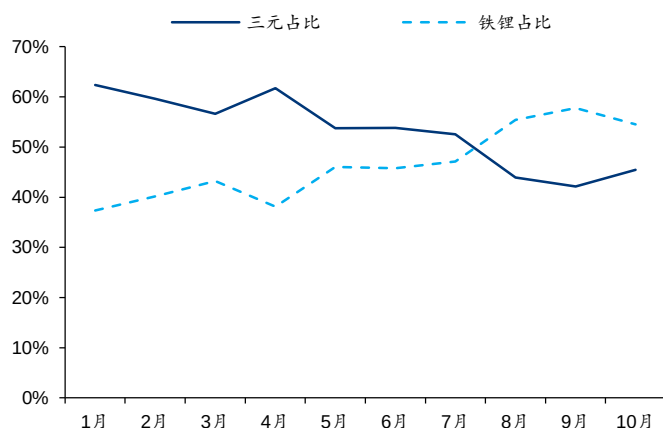
资料来源：Marklines，华泰研究

关注电池技术路线变化，电池材料涨价节奏分化

电池技术变化关注高镍三元和铁锂的渗透率提升，以及大圆柱渗透率提升

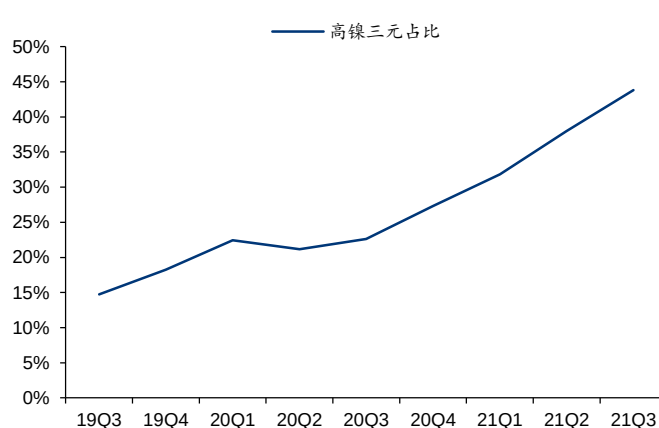
从材料体系看，我们预计22年磷酸铁锂和高镍三元均将实现渗透率提升。根据中国汽车动力电池产业联盟数据，国内动力电池装机中磷酸铁锂（下面简称LFP）10月占比为55%，前10月LFP占比为48%，我们预计21年国内动力电池装机中磷酸铁锂占比约50%，22年LFP占比或将达到55%-60%，主要系热销车型（以宏光MINI为代表的A00级EV，以特斯拉标准版Model3/Y、比亚迪汉、小鹏P5为代表A级以上的高端EV）均采用LFP方案。我们预计海外随着特斯拉标准版Model3/Y市占率提升，LFP占比也将提升。同时，从21-22年国内外上市新车型来看，车企主打的高端EV大部分采用高镍三元方案，特别是海外主流车企今年开始逐步切换至高镍8系三元体系，特斯拉除了标准续航版本的Model3/Y之外均采用高镍路线，我们预计高镍三元渗透率也将逐年提升。根据鑫椤锂电数据，国内三元正极材料产量中，高镍三元（NCM811+NCA）占比从19Q3的14.7%提升至21Q3的43.8%。

图表6：国内 21 年 LFP 和三元月度装机占比



资料来源：中国汽车动力电池产业联盟，华泰研究

图表7：国内三元正极材料产量中高镍三元占比逐季提升



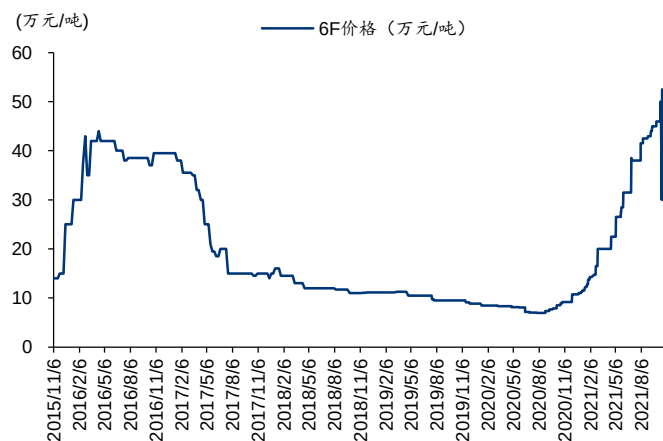
资料来源：鑫椤锂电，华泰研究

从包装路线看，我们预计大圆柱将在动力电池领域实现从 0 到 1 的突破。根据高工锂电 11 月 3 日报道，特斯拉已着手安装 4680 产线设备，并准备试产 4680 电池，而松下表示在技术上已经准备好量产特斯拉 4680 电池。我们认为大圆柱是 22 年非常明确的从 0 到 1 实现突破的电池技术路线，特斯拉为使用先驱，宝马在跟进。该技术发展的核心驱动力是降本：相较于现有方形路线，通过节省工艺步骤以及提升生产效率来实现。特斯拉采用 4680 大圆柱+高镍三元，应用于对能量密度比较敏感的高端车型，比如 Cybertruck、Semi、明年德国工厂的 ModelY。宝马等车企跟进大圆柱，也主要是应用在偏高端车型，因此目前主流动力用 4680 技术开发大概率都是使用高镍三元材料，同时配套硅碳负极+碳纳米管+电解液新型锂盐。

由于扩产周期的不同，各材料涨价窗口期将出现分化

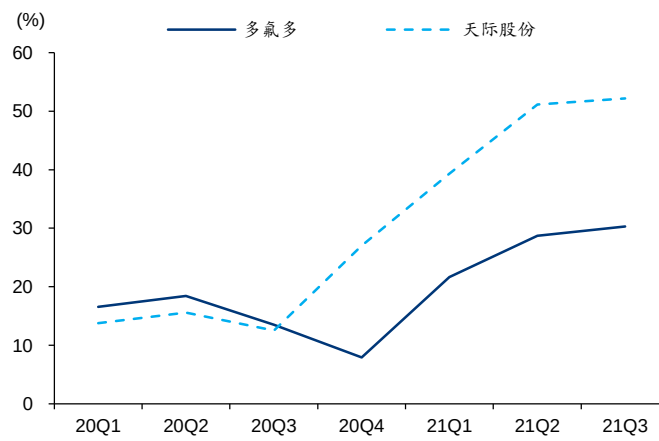
我们预计电解液原材料六氟磷酸锂供需拐点在 22 年中，但是不排除供需短期波动导致价格提前松动。根据鑫椤锂电数据，11 月 5 日，国内六氟磷酸锂（下面简称 6F）报价为 52.5 万/吨，已经超过上一轮 6F 涨价周期的高点价格（2016 年 6 月的价格为 42 万/吨）。本轮 6F 涨价的起点为 20Q3，6F 相关企业 20Q3-20Q4 盈利见底。随后由于供给紧张，6F 开启涨价，6F 企业盈利开始改善，新增资本开支项目于 20 年底陆续发布。考虑 6F 新建产能周期 1.5 年左右（环评+安评 1 年，设备调试 0.5 年），我们预计 22 年中有一批新建产能集中释放，6F 有望迎来供需拐点，在此之前 6F 的价格或将仍然维持高位。但是值得注意的是，由于目前 6F 的价格创历史新高，价格对短期的供需更加敏感，不排除供需短期波动导致价格提前松动的可能。

图表8：国内 6F 历史价格



资料来源：鑫椤锂电，华泰研究

图表9：国内 6F 相关企业毛利率变化



资料来源：Wind，华泰研究

隔膜和铜箔因为关键设备受制于进口设备厂，我们预计 22 年产能仍将偏紧。湿法隔膜目前三家出货量靠前的企业恩捷股份、星源材质、中材科技，核心设备均需要依赖进口，而海外设备厂和隔膜竞争对手产能扩张保守，因而新增产能有限。铜箔产能释放同样受限于核心设备阴极辊，目前动力用轻薄铜箔（6 微米和 4.5 微米）需要依赖进口设备。我们预计 22 年全球隔膜、铜箔有效产能增量均小于需求增量，因而产能仍然偏紧，因而 22 年仍有可能维持价格同比持平或者继续提升。

图表10： 国内主流隔膜企业产能

单位：亿平米	2019	2020	2021E	2022E
恩捷股份	14.0	26.6	36.2	50.0
星源材质	5.0	15.0	17.0	25.0
中材科技	7.2	9.6	15.0	25.0
母卷产能合计	26.2	51.2	68.2	100.0
产成品产能	21.0	41.0	54.6	80.0
有效产能	21.0	31.0	47.8	67.3
增量		10.0	16.8	19.5

资料来源：Wind，华泰研究

图表11： 铜箔行业产能梳理

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
诺德股份	1.8	3	3.6	6.1	8
嘉元科技	1.6	1.6	2.5	5	9
灵宝华鑫	2.5	3.6	5.4	5.4	7
铜陵铜冠	1	1.75	2	2	4
德福科技	1	1.5	2.5	3	5.5
超华科技	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
中一科技	1	1.5	1.5	2.5	2.5
其他	4.8	6.8	7.8	8.8	9.8
国内合计	13.6	18.65	24.2	30.7	43.7
日进材料	2.5	3.5	5.5	6.5	7.5
KCFT	2	3	4	5	6
古河电工	1	1	1	1	1
斗山	2.3	3.5	4.5	6	7
台湾长春	2.2	3	3.4	4.1	5
海外其他	1	2	3	4	5
海外合计	11	16	21.4	26.6	31.5
全球理论合计	24.6	34.1	43.3	57.3	75.2

资料来源：GGII，华泰研究

从量和盈利能力寻找阿尔法机会

关注新技术渗透率提升以及国产替代带来的量方面阿尔法的机会

新技术关注大圆柱的渗透率提升带来的相关机会。我们认为特斯拉 4680 大圆柱的应用将形成标杆效应，其应用对产业链的影响主要体现在：1) 材料体系上：带动高镍三元+硅碳负极+碳纳米管+电解液新型锂盐 LiFSI，相关公司将受益，高镍三元包括前驱体和正极材料，硅碳负极目前国内负极材料龙头均有布局，进度相对领先的为贝特瑞，相关受益标的还包括璞泰来，新型锂盐 LiFSI 受益标的为天赐材料、新宙邦；2) 结构件上：从强度考虑目前主要使用预镀镍的钢壳工艺，科达利的工艺水平相对领先；3) 设备上：无极耳的设计对焊接设备提出新要求。

国产替代关注铝塑膜的国产替代机会。根据 EVtank 数据，20 年全球铝塑膜出货量 2.4 亿平方米，其中日韩产企业占比 70%，国内企业占比 30%左右，考虑国产铝塑膜主要应用在消费电池领域，动力电池领域国产铝塑膜的占比低于 30%。跟其余锂电材料相比，铝塑膜国产替代空间大。根据高工锂电报道，国内铝塑膜企业紫江新材 21 年开始实现对比亚迪 Dmi 车型软包电芯供货，且为主供，或将形成示范效应，帮助进入更多主流动力电池客户供应链。铝塑膜国产替代的核心逻辑是产品的高性价比，根据调研纪要，动力用国产铝塑膜的价格比进口铝塑膜便宜 15%-30%不等。

盈利能力方面关注受益于材料降价的电池

电池企业 21 年受原材料涨价影响盈利能力下滑，我们预计 22H2 盈利能力将明显好转。今年以来国内锂电池核心原材料均开启涨价，而动力电池环节难以通过涨价将成本上涨压力完全向下游传导，因而盈利受损。21H1 国内主要电池企业毛利率均出现同比下滑。考虑 22 年中是部分关键原材料的供需拐点，我们预计 22H2 随着部分材料价格回归正常，电池企业将受益，毛利率同比改善明显。龙头电池企业通过一体化布局提升对上游原材料的稳定性和成本可控性。我们继续看好电池龙头的全球竞争力，推荐宁德时代，看好二梯队公司量和盈利改善的高弹性，推荐亿纬锂能。

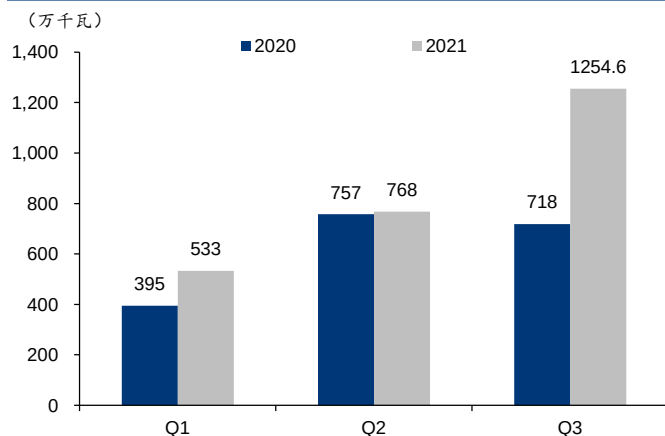
光伏：政策支持+原材料供给释放，22 年装机有望高增

22 年装机有望高增，建议配置组件、逆变器、颗粒硅板块。回顾 21Q1-3，国内光伏装机、组件出口分别为 26、70GW，较预期仍有一定差距，上游原材料供给紧张是组件出货及需求受限的主要原因。往 22 年看，“1+N”政策稳步推出，为碳中和背景下光伏装机的有力保障，上游原材料新增产能释放，为终端放量打开空间。我们认为 22 年光伏增速有望达 40-60%，建议配置组件、逆变器、颗粒硅板块：1、一体化组件：行业需求高增+集中度提升+上游原材料价格下行带来量利齐升，推荐隆基股份。2、逆变器：行业高增叠加出口替代，量的确定性最高；储能市场开启逆变器企业第二增长极。3、颗粒硅：低电耗带来 30% 成本降幅+渗透率提升空间大。

回顾 21 年，上游原材料限制组件出货，终端需求韧性得到验证

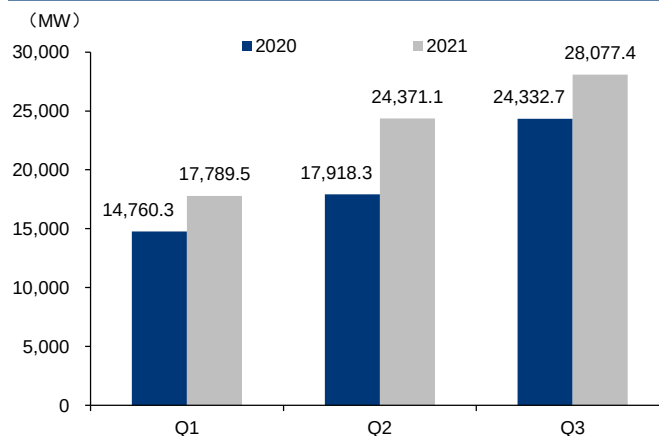
回顾 21Q1-3，国内光伏装机、组件出口分别为 26、70GW，较预期仍有一定差距。根据能源局及盖锡咨询数据，21Q1-3 国内光伏装机 25.57GW，同增 36.67%，组件出口 70.24GW，同增 23.2%。我们预计前三季度全球装机量约 90-100GW，而进入 Q4，硅料价格上涨至 27 万元，组件价格上行至 2 元/W 以上，终端无法承受组件高价背景下，下游组件 10 月以来下调开工率，全年装机量可能不及预期。

图表12： Q1-3 国内光伏装机（万千瓦）



资料来源：能源局，华泰研究

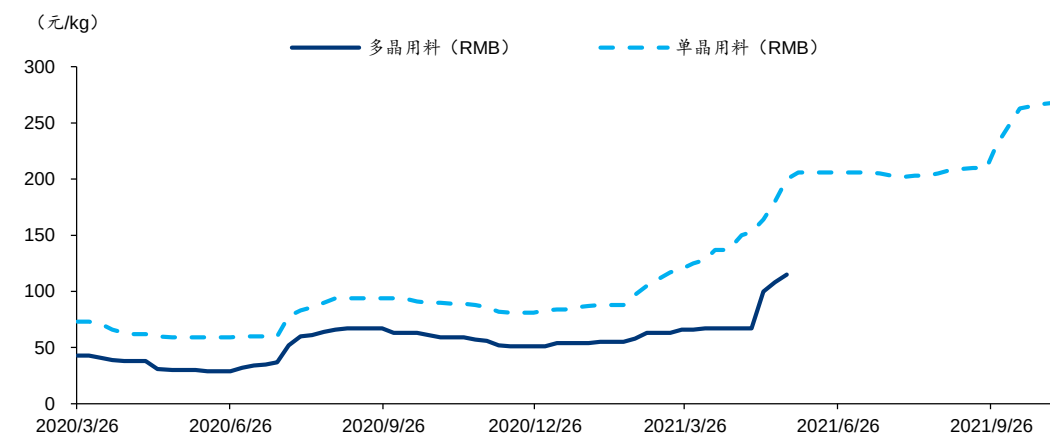
图表13： 国内组件出口量（MW）



资料来源：盖锡咨询，华泰研究

上游原材料供给紧张是组件出货及需求受限的主要原因。我们根据最新公司公告测算，预计 21 年硅料有效供给 58 万吨，以 2.95g/W 硅耗+1.15 倍容配比测算，可支撑 170GW 装机，但考虑到由于原材料紧张引起的各环节库存增加，以及 9-10 月的各地限电政策，实际支撑组件出货及光伏装机量可能不及预期值。从 21 年各环节供给看，由于硅料为最紧张环节，在供需矛盾下价格一路上行，现已突破 27 万元/吨，终端组件因无法顺利传导原材料涨价而调低开工率，出货量下降。原材料供需矛盾是 21 年组件出货及需求首先的最主要原因。

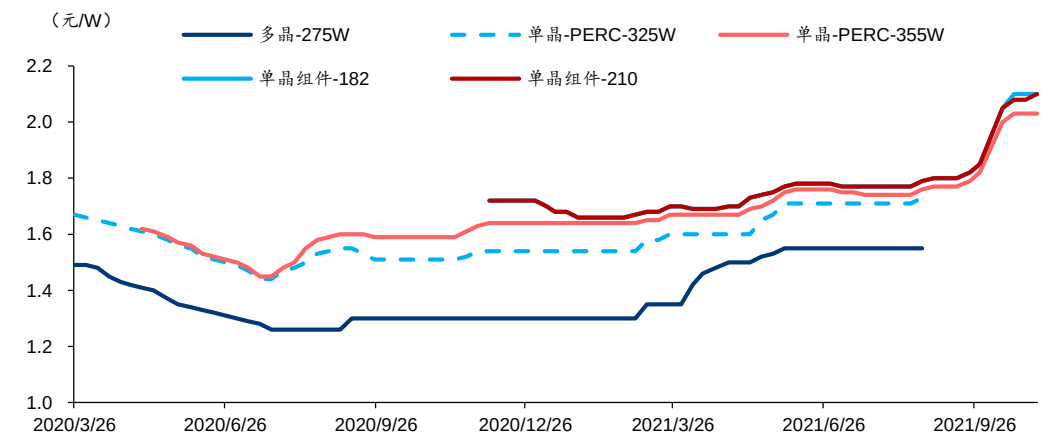
图表14: 多晶硅价格



资料来源: PVinfolink, 华泰研究

硅料及组件价格高位下, 终端需求韧性进一步得到验证。原材料价格高企背景下, 组件企业与下游几经博弈, 价格上涨至 2 元/W 以上, 仍有终端客户能够接受对应价格。往 11 月看, 预计组件端排产环比仍有小幅提升, 压力测试验证了终端对价格的高容忍度及强需求韧性。因此我们看好 22 年原材料供给释放后, 光伏需求的高速增长。

图表15: 组件价格



资料来源: PVinfolink, 华泰研究

往 22 年看, 政策基础+原材料供给释放, 有望推动光伏装机高速增长

“1+N”政策稳步推出, 为碳中和背景下光伏装机的有力保障。“1+N”政策为碳达峰碳中和政策体系。“1”是整体纲领性文件,《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,要求 2025 年单位国内生产总值能耗比 2020 年下降 13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%;2030 年,单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 65%以上,非化石能源消费比重达到 25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上;2060 年,非化石能源消费比重达到 80%以上。通过对能耗消费占比进行测算,我们预计 20-25 年光伏装机年均新增 100GW,风电 60-70GW;25-30 年光伏装机年均新增 150GW,风电 70-80GW;30-60 年假设能耗增速 0.5%,以 2060 年 80%下限占比测算,预计光伏年均新增 230GW,风电 90-100GW。后续会陆续发布各行业政策,推进装机目标达成,提振行业信心。

22 年硅料供给释放，可支撑装机量约 250GW。从 21Q4 往 22 年看，硅料端新增供给预计分别有：通威：乐山二期 4 万吨产能已经完工开始爬产；保山一期 4 万吨产能预计年底左右完工；大全：4 万吨项目预计年底前完工；新特：2 万吨技改项目预计 22 年 4 月完工，10 万吨项目预计 22 年 Q4 完工；协鑫：徐州 2 万吨颗粒硅产能已经完工投产；徐州 3 万吨、包头 6 万吨、乐山 6 万吨颗粒硅预计分别于 22 年 Q1、Q2、Q3 投产；亚硅：3 万吨产能预计 22 年 Q2 投产；东方希望：6 万吨产能预计 22 年 Q4 投产；内蒙古东立：1 万吨产能预计 22 年 Q1 投产；综合来看，预计 22 年西门子+颗粒硅行业有效供给共约 83 万吨，以 2.9g/W 硅耗+1.15 倍容配比测算，对应装机需求约 250GW；预计 Q1-4 硅料有效供给分别约 17、19、22、25 万吨，可支撑装机 51、57、66、74GW。

图表16： 硅料有效产能

季度有效产能（万吨）	21Q4E		22Q1E		22Q2E		22Q3E		22Q4E	
	西门子法	颗粒硅	西门子法	颗粒硅	西门子法	颗粒硅	西门子法	颗粒硅	西门子法	颗粒硅
通威（600438CH）	2.44	0.00	3.33	0.00	4.21	0.00	4.38	0.00	4.58	0.00
大全（688303CH）	2.00	0.00	2.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
协鑫（3800HK）	2.50	0.33	2.50	0.75	2.50	0.75	2.50	3.25	2.50	4.85
新特（1799HK）	2.00	0.00	2.00	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.47	0.00
东方希望（未上市）	1.69	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00	2.00	0.00
亚洲硅业（未上市）	0.50	0.00	0.50	0.00	0.61	0.00	0.93	0.00	1.21	0.00
鄂尔多斯（600295CH）	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
内蒙古东立（未上市）	0.25	0.00	0.26	0.00	0.38	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
国内其他	0.23	0.36	0.23	0.36	0.23	0.36	0.23	0.36	0.23	0.36
德国瓦克（WCHGR）	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
马来 OCI（010060KS）	0.85	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00
美国 Hemlock（未上市）	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00
季度有效产能合计	14.51	0.69	16.00	1.11	17.93	1.11	18.54	3.61	19.43	5.21
季度有效产能合计		15.20		17.11		19.04		22.15		24.64
硅耗	2.95	2.95	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
对应组件量	49.18	2.34	55.19	3.83	61.83	3.83	63.95	12.45	66.99	17.97
容配比		1.13		1.15		1.15		1.15		1.15
对应装机（西门子法+颗粒硅）		45.59		51.32		57.10		66.43		73.88

资料来源：公司公告，华泰研究预测

22 年光伏增速有望达 40-60%。a、“1+N”政策一方面设立了装机目标，另一方面通过绿电、能耗抵减等方式提升终端自发装机需求，而 21 年的高组件价格也充分验证了终端需求的强韧；若 22 年原材料供给释放，组件价格回落，我们认为强需求将完全消耗光伏最紧张环节的供给。目前看 22 年硅料有效产能可支撑 250GW 装机，中性、乐观预期下 EVA 树脂可分别支撑 230-240、250-260GW 装机；考虑中间环节库存，预期 22 年装机中性假设下落在 210-220GW，乐观假设下可达 240-250GW，行业增速达 40-60%。

图表17： 22 年光伏各环节供需平衡表

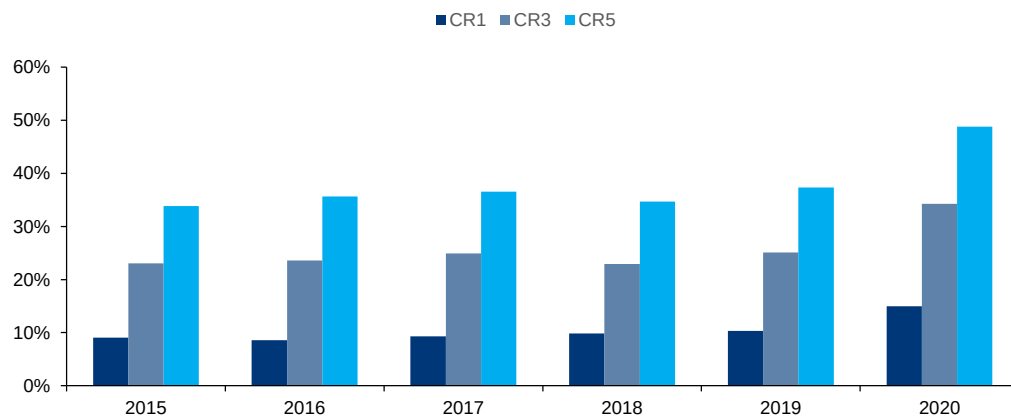
	单位	2019	2020	2021E	2022E
装机	GW	115	130	166	220
硅料供给可支撑装机	GW		143.3	173.8	250.4
硅片供给可支撑装机	GW		197.9	312.9	483.9
电池供给可支撑装机	GW		181.4	244.5	318.3
组件供给可支撑装机	GW		191.9	259.5	334.8
EVA 树脂供给可支撑装机（乐观）	GW		136.8	175.9	259.8
EVA 树脂供给可支撑装机（中性）	GW		136.8	175.9	237.8
胶膜供给可支撑装机	GW		145.2	200.1	273.6
玻璃供给可支撑装机	GW		147.1	185.7	305.3

资料来源：CPIA、华泰研究预测

一体化组件：集中度提升构筑品牌壁垒，原材料供给释放有望维持高盈利

集中度持续提升，龙头企业享有更高品牌溢价。作为光伏的终端产品输出口，组件虽为标品，但龙头企业因品牌优势，可享有一定溢价；此外，龙头组件企业凭借向上游做一体化，成本可较无上游配套的小企业降低。因此自 2015 年来，组件端 CR3 自 23% 持续提升至 2020 年的 34%，预期后续行业将继续快速向头部企业集中。

图表18：组件环节集中度



资料来源：CPIA，华泰研究

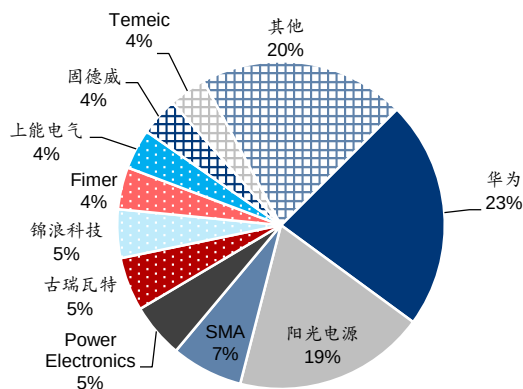
行业高增速+市占率提升，看好 22 年组件企业出货量快速增长。22 年中性预期下终端装机在 210-220GW 左右，增速超过 40%。而行业快速向龙头企业集中，有望使头部企业享受高于行业的增速。端需求高增+头部企业市占率提升，有望推动一体化企业出货量快速提升。

压力测试验证组件议价权及供应链管理能力和能力，预计 22 年盈利水平维持高位。21 年受上游原材料供应紧张+价格持续上涨影响，一体化组件盈利能力受到一定削弱。但从 Q3 的盈利来看，预计行业龙头隆基、晶澳单瓦净利分别约 1.3、0.9 元，验证了组件企业对下游的议价权以及供应链管理能力和能力。21 年压力测试后，组件龙头对下游可接受的价格极限有了判断，未来在议定订单价格时利润留存空间更大，随后续硅料供给释放、价格下降，组件企业成本端压力缓解，盈利能力有望维持高位。建议布局一体化组件头部企业隆基股份。

逆变器：出口替代持续推进，储能打造第二增长极

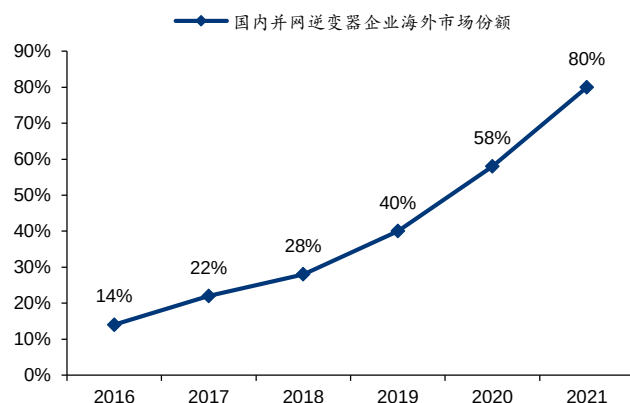
并网逆变器尚有持续出口替代空间，需求有望继续高增。随技术迭代加快+国内企业渠道铺设及营销能力提升，出口替代趋势明显。20 年行业龙头华为，出货量约 40GW，市占率 23%，行业 CR3 约 50%，集中度较高。此外，行业出口替代趋势明显，国内并网逆变器企业未来可在海外市场占据 80% 左右的市场份额，而 2020 年接近 60%，还有 20pct 的提升空间。而受原材料 igbt 短缺影响，预计 22 年价格战发生可能性低，逆变器仍可通过向下游传导上游涨价保持稳定盈利。

图表19：2020年逆变器赛道竞争格局



资料来源：CPIA，华泰研究

图表20：国内并网逆变器企业海外市场份额



资料来源：CPIA，华泰研究

储能打造第二增长极，看好逆变器企业储能业务放量。 今明年处于储能需求快速释放、翻倍向上增长时期，基本面景气度高升；储能十四五规划逐步落地，各城市络绎推出储能地补，政策面预期亦维持高位。预计2025年储能对应PCS需求有望超100GW，阳光电源、德业股份、固德威等逆变器公司已进行重点布局，未来储能赛道有望推动逆变器企业第二增长极实现高增。

颗粒硅：低能耗、低成本的硅料生产技术，渗透率有望持续提升

颗粒硅：低能耗+低成本的新型硅料生产方案。 硅烷流化床法的还原原料为硅烷，因此需要增加硅烷制备步骤，后续硅烷气在800℃下加热分解，生成高纯多晶，单次转换效率高于95%。（改良西门子法的还原原料为三氯氢硅，在1100度的条件下与氢气在还原炉里反应，生成高纯多晶硅，单次转换效率约15%）。由于采用硅烷气还原法降低转化率&还原温度，颗粒硅综合电耗仅18度电/kg-Si（较常规西门子法低70%）。假设电价、单位人工和折旧年限相同，我们测算颗粒硅单位生产成本33元/kg，较西门子法的45元/kg（行业均值）成本低27%。其中颗粒硅单位电力成本较西门子法低约10元/kg，是造成二者成本差距最主要的原因。在全国电价普遍上行背景下，预计后续颗粒硅成本优势有望进一步凸显。

品质达标，下游工艺改进后普遍可使用30%左右比例掺杂。 前期颗粒硅拉晶时存在氢跳等问题，影响成晶率和硅片品质。21年受硅料紧缺影响，硅片企业开始加强与上游公司交流+工艺改进，当下已普遍可使用30%比例的颗粒硅掺杂。以2022年全球光伏装机量220GW+1.15倍容配比+每GW组件需硅料0.29万吨+颗粒硅掺杂比例占30%测算，预计22年颗粒硅潜在总市场规模约22万吨。未来随掺杂比例提升，市场规模有望进一步提高。

技术壁垒高，专利形成护城河。 颗粒硅技术难点主要在于还原过程中的粉尘、污染、内衬等问题，全球现仅有REC(陕西天宏有授权)和协鑫(收购MEMC获得)具备解决方案，且已申请专利，其他企业难以绕过进行生产。

22年新增供给有限，渗透率仍有持续提升空间。 此前颗粒硅产能仅有保利协鑫的1万吨和陕西天宏的1.8万吨，未来随协鑫徐州2万吨（预计21年10月投产），协鑫徐州3万吨（22Q1投产）、乐山6万吨（22Q2投产）、包头6万吨（22Q3投产），预计22年颗粒硅有效供给在10万吨左右，渗透率仅50%。成本优势+低渗透率，推动颗粒硅市场的快速增长。

风电：平价时代陆风竞争力凸显，降价有望支撑海风招标水平

驱动力：大型化和精细管理双管齐下，降本打开发展空间

技术推动度电成本下降，精细化管理和大型化风机是可行方向。复盘十三五期间风电技术发展历程，降本措施主要分为精细化管理和风机大型化两个方面。通过风能评估、低风速风机、微观精细化选址以及智能运维等技术，不断提升风电的运营效率。在机组方面，大型化风机的输出功率和迎风面积更高，进一步降低单位功率风电投资成本。

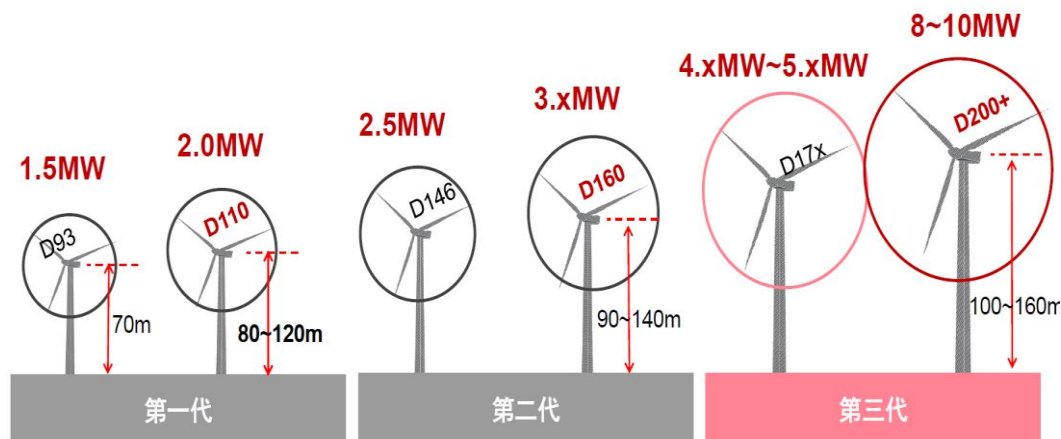
图表21： 15 年以来风电技术发展重点



资料来源：能源局，北极星风电网，金风科技，华泰研究

风电持续迈向大型化，塔筒和叶片尺寸持续提升。根据 2021 年 10 月 19 日，明阳智能于北京国际风能大会披露的资料，第二代陆上风机功率已经达到 3MW 级，对应叶片 160+m，柔性塔筒高度 120-140m。随着北方风电平价大基地推进，第三代陆上风机产品装机量大幅提升，我们认为 4.x-5.xMW 风机有望在十四五期间快速普及。风机功率最高可达 10MW，对应叶片 200+m，塔筒高度 100-160m，尺寸均较第二代产品大幅提升，进一步降低风电的度电成本。

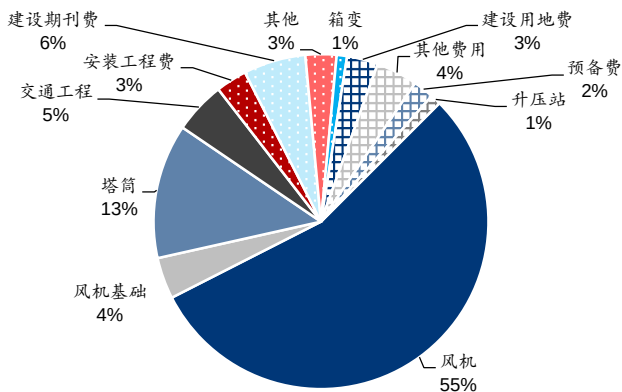
图表22： 塔筒和叶片发展历程



注：示意图取自明阳智能北京国际风能大会宣讲资料，下同
资料来源：明阳智能，华泰研究

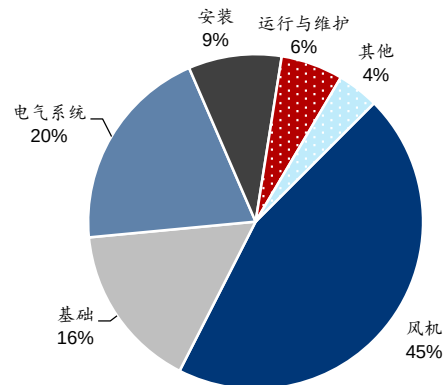
三北和海上风电建设投资有望进一步下降。在风机大型化及原材料降本带动下，十四五期间单位千瓦风电投资有望持续下降，我们认为考虑风电资源、建设规划和技术发展空间，三北和海上风电或成十四五期间风电发展主体。根据明阳智能披露，21 年三北陆上建设单位千瓦投资降至 5500-6000 元/千瓦（20 年单位千瓦投资在 6000 元以上），海上建设单位千瓦投资降至 15000-17000 元/千瓦，进一步提高风电的经济性。

图表23：21年三北地区风电建设投资约为5500-6000元/KW



资料来源：明阳智能，华泰研究

图表24：21年海上风电投资约为15000-17000元/KW

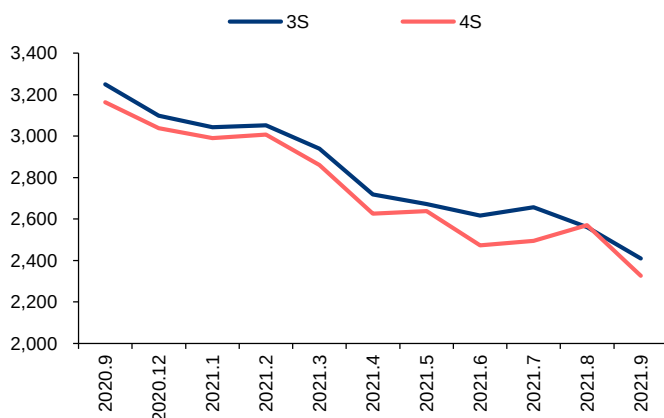


资料来源：明阳智能，华泰研究

陆风：平价后招标价格大幅下降，“大基地”和“驭风计划”需求释放

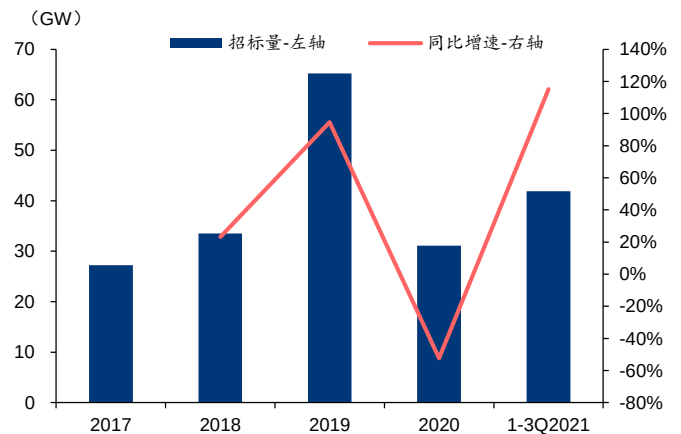
陆风方面，21Q3风机价格进一步下降，招标量同比高增。根据金风科技统计，随着20年陆上风电抢装结束，21年受风电大型化及原材料降本带动，风电机组招标价格快速下降，4MW级别风机9月底价格较6月底价格（2473元/KW）进一步下探至2326元/KW，同比降幅达26.46%。随着大型风机逐步导入市场，产品规模效应明显，21Q3末期4MW风机价格较3MW风机价格低84元/KW。根据金风科技统计，1-3Q21风机招标量为41.9GW（同比+115.1%，海风1GW，陆风40.9GW），风机价格下降带动招标量快速提升，支撑后续风电需求增长。

图表25：2021年9月底4MW风机单价同比下降26.5%



资料来源：金风科技季报演示材料，华泰研究

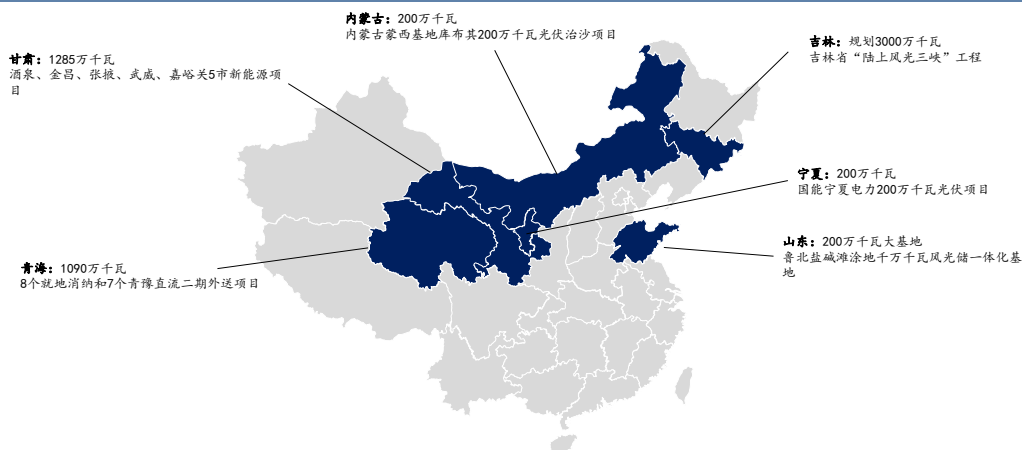
图表26：2021年前三季度招标量同比高增



资料来源：金风科技季报演示材料，华泰研究

风光大基地稳步推进，支撑新能源建设需求。10月12日，习近平主席在《生物多样性公约》领导人峰会上发表重要讲话指出，我国将“大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工”。据北极星电力网披露，截至10月底，青海、甘肃、内蒙古、宁夏、山东、吉林六省合计61.75GW风光大基地项目已经启动。我们认为三北平价大基地将支撑陆上风电装机规模。三北地区随着弃风率下降有望加速回归，大风电基地落地，为行业长期发展注入持续动力。

图表27： 21 年 10 月披露的大基地项目

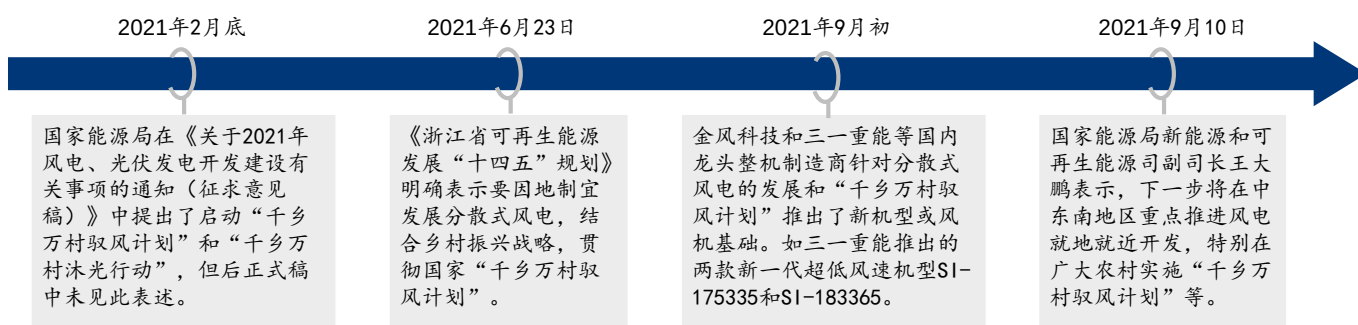


资料来源：北极星电力网，华泰研究

全球风能理事会及行业中 90 余家企业签署《全球风能宣言》。伦敦时间 2021 年 10 月 19 日，风能行业在 BNEF 伦敦峰会上发表宣言，呼吁各国政府加强对于能源转型的重视，扩大可再生能源的装机规模。该宣言由全球风能理事会牵头，全世界 90 多家风能领域企业对宣言表示支持。宣言中主要囊括了提高风力发电雄心、承诺立即快速淘汰煤炭发电等 8 项行动的呼吁。《宣言》有望提振行业情绪，推动未来风电发展进程。

驭风计划需求潜力较大，协助农村地区振兴。根据 2021 年可再生能源协会预计，全国 69 万个行政村，假如其中有 10 万个村庄在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出 200 平方米用于安装 2 台 5 兆瓦风电机组，全国就可实现 10 亿千瓦的风电装机，“十四五”期间望新增分散式风电装机量 200GW 左右。2 台 5MW 风机有望贡献 20 万元的收入，协助振兴农村地区振兴。驭风计划推出有望通过集中审核批准，解决分布式风电土地和核准问题，减少非技术成本。

图表28： 21 年来驭风计划重大事件



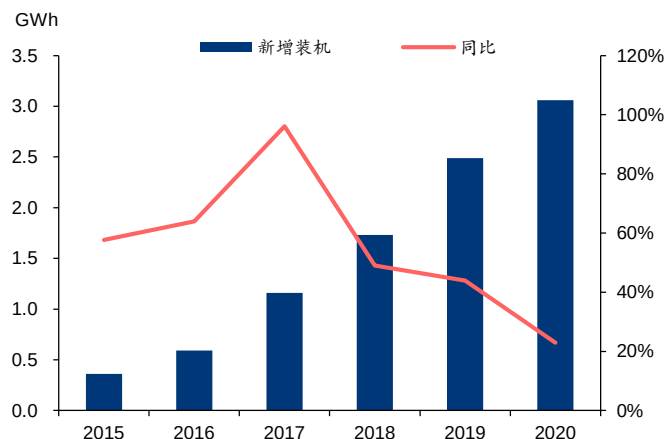
资料来源：北极星电力网，华泰研究

落地仍有机型准备和投资主体等实际问题，具体节奏仍需跟踪。风电降本驱动力为大型化和精准测风，当前主流陆上风机约 3/4MW，5MW 以上风机仍未成主要招标机型，此前大风机主要针对三北大基地项目，在东南低速区的应用也需要实际验证。此外，驭风计划仍需要解决投资主体问题，考虑到风机降本，以 2300 元/KW 计算，2 台 5MW 风机投资仍需要 230 万元，叠加土建、线路等投入，整体投资在 400 万以上，乡镇投资意愿有待确认。我们认为驭风计划进一步打开了分布式风机建设空间，自上而下推进也有望土地和核准等问题，考虑到落地面临的实际问题，具体落地节奏仍需跟踪。

海风：风机价格已呈现下降态势，22 年招标量有望快速提升

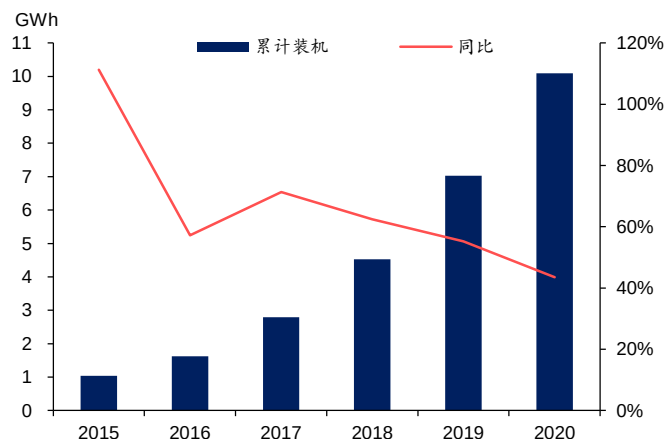
海上风电技术门槛更高，装机量快速增长。海上风电气象条件复杂，在风机、吊装以及输电等环节技术门槛远高于陆上风电，2019 年海上风电装机仅占当年风电装机的 9.6%。根据 CWEA 统计，2020 年我国海上风电新增装机量 3.06GW（同比+22.89%），累计装机 10.09GW（同比+43.53%）。海风资源充裕、降本空间大，随着吊装和消纳条件改善，海上风电或为未来新的增长点。

图表29：2015-2020 中国海上风电新增装机量



资料来源：CWEA，能源局，华泰研究

图表30：2015-2020 中国海上风电累计装机量



资料来源：CWEA，能源局，华泰研究

已核准项目充裕，支撑后续风电项目发展。根据水规总院统计，2019 年底江苏等十个省规划核准海上风电总容量约 31.03GW，其中 19 年已经并网 5.93GW，尚有 25.1GW 未并网。考虑到 CWEA 统计 2020 年海上风电装机量为 3.06GW，截至 20 年底仍有 22GW 以上的项目待建设，海上风电储备项目充裕，支撑后续海上风电发展。

图表31：中国沿海各省海上风电发展和规划情况（万千瓦）

	国家规划核准容量	截至 2019 年底	
		原计划并网容量	尚未并网容量
江苏	1280	423	857
广东	985	24	961
福建	375	46	329
浙江	242	25	217
河北	80	0	80
辽宁	60	23	37
上海	42	41	1
山东	30	-	30
天津	9	11	-
海南	0	0	-
总计	3103	593	2510

资料来源：能源局，水规总院，CWEA，华泰研究

随着海上风电抢装逐步进入尾声，风机招标价格已大幅下降。据北极星发电网统计，2020 年海风平均单机价格约为 7095 元/KW，2021 年 11 月中广核象山涂茨 280MW 海上项目平均中标价 4443 元/KW，最低报价低至 3830 元/KW，投标机型在 7-9MW 之间。风电大型化稳步推进，12-16MW 的风机即将下线，金风科技（002202.CH），中国海装（未上市），明阳智能（601615.CH），上海电气（601727.CH）等海上风电都抛出了 10MW 以上的机型方案，风机大型化有效带动成本下降，刺激下游装机需求。据我们测算，风机价格从 7095 元/KW 下降至 3830 元/KW，下游海风电站 IRR 上升约 3%，开发意愿有望提升，22 年海风招标量有望快速提升。

十四五海上风电项目规划逐步落地，抢装后海上风电需求有望稳步释放。广东、福建、浙江、江苏、山东、辽宁等地陆续推出十四五期间海上风电建设规划，在建设基地规划、地方补贴、项目配置方案等方面支撑海上风电发展。

图表32： 主要省份十四五规划情况

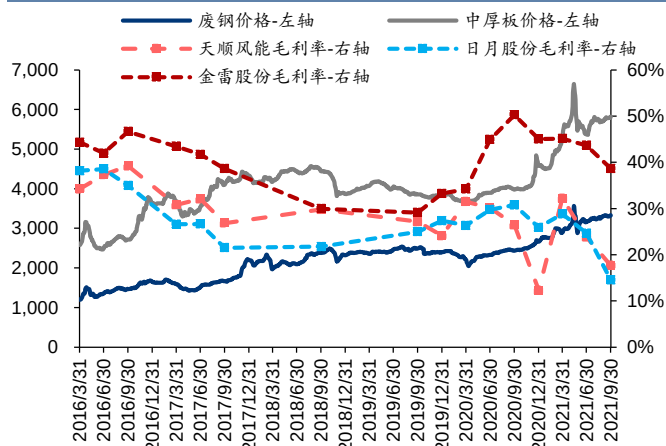
省份	相关政策	海风十四五规划 (万千瓦)	2020 年累计并网 (万千瓦)	地补情况	建设基地
广东	2021 年 6 月 1 日《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》 2021 年 4 月 25 日《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	1800	101	补贴范围为 2018 年底前已完成核准、在 2022 年至 2024 年全容量并网的省管海域项目，对 2025 年起并网的项目不再补贴； 补贴标准为 2022 年、2023 年、2024 年全容量并网项目每千瓦分别补贴 1500 元、1000 元、500 元；	粤东千万千瓦级海上风电基地 粤西千万千瓦级海上风电基地 阳江沙扒、珠海金湾、湛江外罗、惠州港口、汕头勒门、揭阳神泉、汕尾后湖等地海上风电场项目
浙江	2021 年 6 月《浙江省电力发展“十四五”规划（征求意见稿）》 2021 年 5 月 7 日《浙江省可再生能源发展“十四五”规划》 2021 年 6 月 23 日《浙江省能源发展“十四五”规划》	500	45	从 2022 年开始，新增海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围。 2021 年 2 月明确表示将加快建立省级财政补贴制度，通过竞争性方式配置新增项目	集约化打造海上风电+海洋能+储能+制氢+海洋牧场+陆上产业基地 嘉兴 1#、2#，嵊泗 2#、5#、6#等海上风电项目，打造若干个百万千瓦级海上风电基地，开展象山、洞头和苍南深远海风电开发。
江苏	2021 年 2 月 19 日《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 2021 年 8 月《江苏省“十四五”海上风电规划环境影响报告书》	909	573	——	优化开发区域：连云港赣榆区，盐城滨海县和大丰区，南通如东县、海门市和启东市， 重点开发区域：连云港连云区、南通通州湾江海联动开发示范区
福建	2021 年 3 月 2 日《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》	—	76	——	海上风电能源发展重大工程：长乐外海、平海湾、漳浦六鳌等海上风电项目，深远海海上风电基地示范工程。
山东	2021 年 8 月 11 日《山东省能源发展“十四五”规划》2021 年 7 月 15 日《关于促进全省可再生能源高质量发展的意见》	1000	0	——	风电重点项目：建成半岛南首批海上风电与海洋牧场融合发展试点示范项目，以渤中、半岛北、半岛南三大片区为重点，打造千万千瓦级海上风电基地 鲁北盐碱滩涂地千万千瓦级风光储输一体化基地
辽宁	2021 年 9 月 16 日《辽宁省新增风电项目建设方案》 2021 年 4 月 19 日《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	风电总体新增 1220	风电总量 981	明确项目年度保障利用小时（1850 小时）按燃煤发电基准价结算，超出部分利用小时数低价结算（如不足，按实际超出部分低价结算）。	重大能源工程：风电：集中式风电一期(辽西北)、集中式风电二期等容量替代风电项目。

资料来源：发改委，能源局，华泰研究

风电顺利进入平价时代，产业链公司有望直接受益

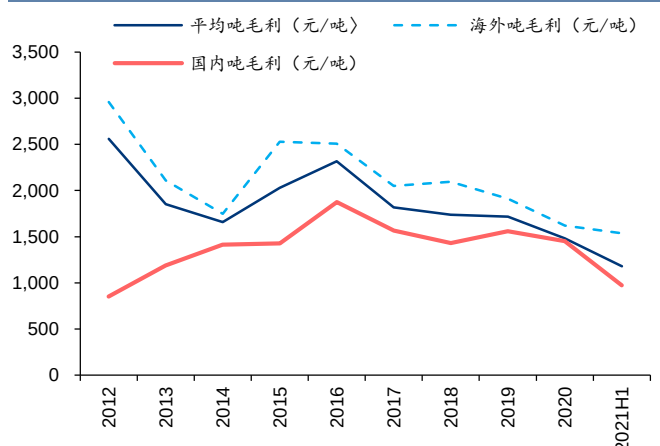
增长中枢上移带动估值提升，风电板块有望迎来戴维斯双击。风光大基地&海风基地&驭风计划保障增长，叠加风机价格快速下探刺激下游风电场开发，风电板块增速及估值均有明显提升，我们预计 22 年风电装机量约 50-55GW。推荐盈利能力较为稳定的上游零部件制造商，未来原材料降价将进一步打开零部件厂商盈利空间。

图表33： 中游厂商毛利率与大宗商品价格



资料来源：Wind，能源局，华泰研究

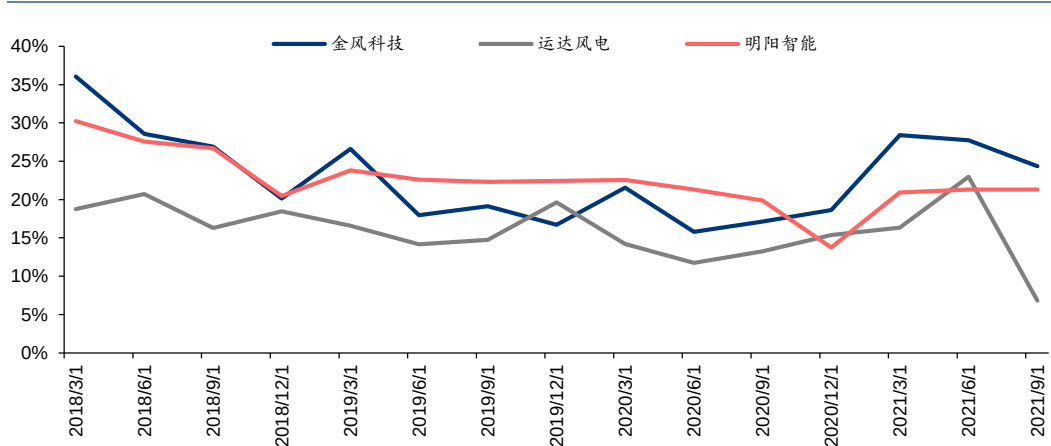
图表34： 天顺风能单吨毛利



资料来源：公司公告，华泰研究

装机量增长提振整机厂商出货量，大型化和风机服务有望支撑公司盈利水平。

图表35： 整机厂商毛利率



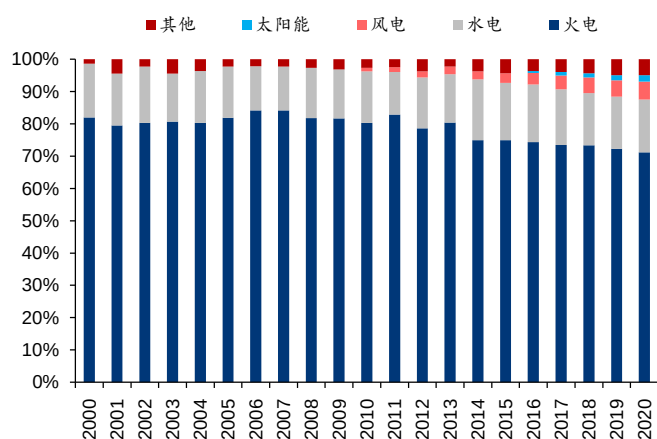
资料来源：公司公告，华泰研究

电力设备：电网投资支撑已现，看好板块估值修复

配合能源体系转向，新型电力系统需求旺盛

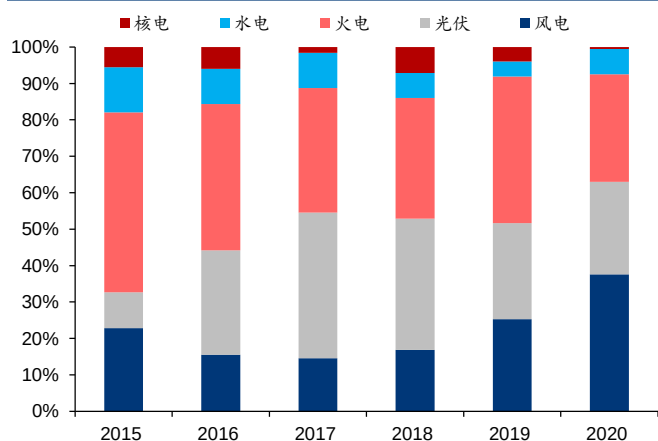
双碳目标确定能源顶层设计方向，电力系统支撑能源转型。电力系统建设与能源结构息息相关，从未来能源结构看，双碳目标（2030 年碳达峰、2060 年碳中和）确定顶层设计方向，发展可再生能源是实现双碳目标的必要途径。据十四五规划，十四五期间非化石能源占能源消费总比例提升到 20% 左右，能源局规划 2030 年非化石能源在一次能源中占比从原定的 20% 提升至 25%，2030 年风光累计装机达到 12 亿千瓦以上，可再生能源占比提升态势明确。电力系统作为支撑能源转型的基础设施，建设方向与能源结构变动方向契合，支撑构建以新能源为主体的电力系统。

图表36：2000 年至今火电发电量占比呈现下降态势



资料来源：Wind，华泰研究

图表37：2015 年至今风光发电占比提升

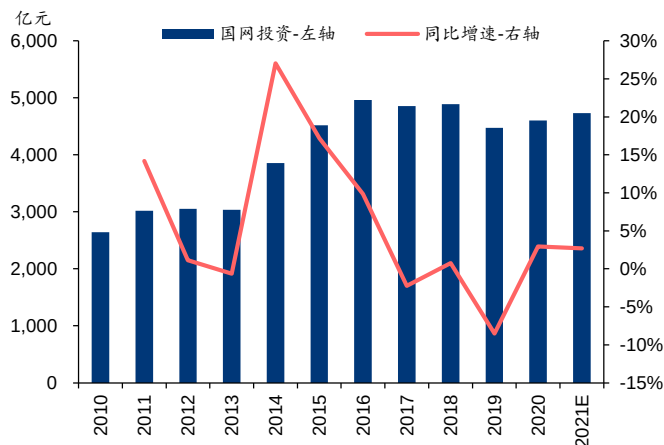


资料来源：Wind，华泰研究

年初美国德州发生电力事故，彰显电网互联的重要性。据北极星电力网披露，2021 年 2 月 15 日，受冬季风暴的严重影响，美国德克萨斯州超过 300 万人失去了电力供应。得克萨斯州电力可靠性委员会（ERCOT）表示，极端天气条件迫使许多不同燃料类型的发电机组脱离电网，打破了电力供应的平衡。ERCOT 运营的电网的实时批发市场价格一度攀升至每兆瓦 1.1 万美元，而平时为德州提供大部分电力的电网价格是每兆瓦不到 100 美元。据 DOE 披露，德州电网电力几乎全部是自产自销，封闭经营，电网基本不与美国东部和西部电网连接。电网是需要瞬时平衡的复杂系统，极端天气下各类发电系统均有可能发生故障，广泛互联且坚实的电网是维护系统平衡的保障，电网建设重要性凸显。

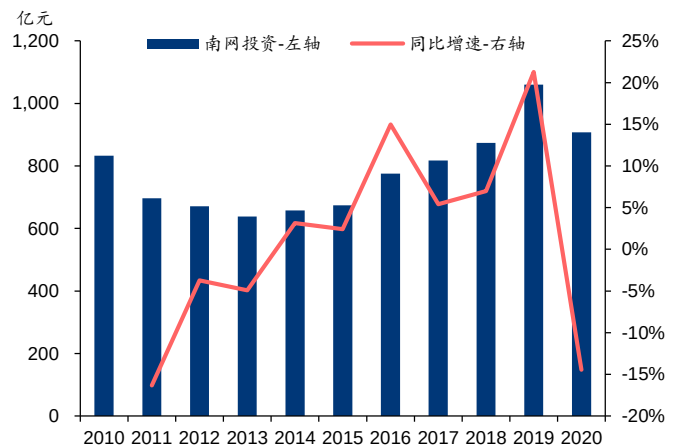
南网十四五期间整体规划约 6700 亿元，较十三五期间投资额大幅提升。根据 11 月 12 日南方电网官网披露的《南方电网“十四五”电网发展规划》，“十四五”期间南方电网公司总体电网建设将规划投资约 6700 亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。根据南方电网历年社会责任披露，十三五期间电网投资 4433 亿元，基建项目投资 4878 亿元，主要投向配电网升级改造及特高压等领域，十四五南网规划的投资建设规模已较十三五有显著提升。

图表38：2010-2021E 国家电网投资情况



资料来源：国家电网社会责任报告 2010-2020，华泰研究

图表39：2010-2020 南方电网投资情况



资料来源：南方电网社会责任报告 2010-2020，华泰研究

电网建设方向：网架加强叠加数字化赋能，协助构建新型电力系统

南网：建设方向聚焦新型电力系统，网架结构加强及信息化是建设重点

南网十四五建设规划围绕新型电力系统展开，共在九大领域提出了 38 项重点任务：支撑绿色低碳的清洁发电、建设安全高效的智能输电、建设灵活可靠的智能配电、建设开放互动的智能用电、推动多能互补的智慧能源、全面提升电网数字水平、建设安全贯通的通信网络、建设统一协同的调控体系、创新技术保障和市场机制。建设内容对原有方向实现细化，发输配变用等基础网架结构和信息化建设是重点。

数字化是协助提升电网能力的核心，软硬件结合共同推进新型电力系统。“十四五”期间南方电网公司将进一步加快电网数字化转型步伐，以电网的数字化、智能化建设，促服务智慧化，全力提升用户获得感。针对发输配变用等硬件基础设施，深化保底电网(坚强局部电网)建设，加快提升输电智能化水平，推进输电线路智能巡视和智能变电站建设，到 2025 年，35 千伏及以上线路实现无人机智能巡检全覆盖。配电领域推动以故障自愈为方向的配电自动化建设，有效实现配网状态监测、故障快速定位、故障自动隔离和网络重构自愈。用电侧关注需求侧响应，促进电动汽车充电基础设施发展及车网互动，推动智能家居与智能小区建设。

推动多能互补的智慧能源发展，大力推进推进综合能源服务业务。针对工商业客户场景，积极拓展节能服务和分布式能源业务，建设综合能源系统平台，服务低碳新模式、新业态发展。推动基础设施智慧融合发展，促进变电站、充换电站、储能站、数据中心、5G 基站、北斗基站等“多站合一”融合建设。综合能源业务及多站合一是信息化在用户侧落地的重要形式，此次在南网的十四五规划中亦重点提及，有望在十四五期间加速建设。

新型能源系统加速建设，网内关注特高压、配电网、调度系统及信息化建设，网外关注储能。电网建设方向与能源结构转型要求相配合，特高压、配电网、调度及信息化系统或为未来新一代电力系统建设主力。强制配储政策带动，储能推广元年态势明确。电池环节核心地位不变，龙头电池公司储能出货占比有望快速提升，高循环的液相法铁锂正极也将直接受益。共享储能拓展盈利来源，储能控制要求提升，PCS 和系统厂商竞争差异化效果有望逐步浮现。考虑行业需求快速增长，储能业务占比高的公司有望获得较高弹性。

国网：消纳和节能为重点，建设要求更为多样

电网行动方案：着重关注电网调度消纳和节能减排。3 月 1 日，国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案，从电网建设、调度消纳、节能增效和减排等方面助力能源结构转型。行动方案主要包括以下四大方面：1) 推动电网向能源互联网升级，着力打造清洁能源优化配置平台。2) 推动网源协调发展和调度交易机制优化，着力做好清洁能源并网消纳；3) 推动全社会节能提效，着力提高终端消费电气化水平；4) 推动公司节能减排加快实施，着力降低自身碳排放水平。

技术和线路储备双管齐下，特高压助力跨区能源传输。行动方案从技术和线路建设两方面规划特高压工作，研发并全面掌握特高压核心技术和全套设备制造能力，我们认为柔性直流输电和 IGBT 是核心技术重点；从线路规划上，“十四五”规划建成 7 回特高压直流，根据国网披露的 20 年加快建设的特高压线路方案，当前仍有 3 条预可研线路、2 条白鹤滩外送等特高压直流线路在建设中，我们认为 7 回特高压直流的表态或进一步加快已有线路的建设速度。此外，针对主干网架，国网提出送端完善西北、东北主网架结构，加快构建川渝特高压交流主网架，支撑跨区直流安全高效运行；受端扩展和完善华北、华东特高压交流主网架，加快建设华中特高压骨干网架。川渝特高压环网等前期尚未正式立项的线路有望逐步落地，十四五期间或仍有新特高压线路推出。

调度系统要求提升，需求侧响应进一步催生信息化设备需求。新能源、直流等大量替代常规机组，电动汽车、分布式能源、储能等交互式用能设备广泛应用，为电力系统的调频和调压带来压力，电力调度系统有望加强。十四五期间国网将通过供给侧结构调整和需求侧响应“双侧”发力，解决“双高”、“双峰”问题，推动能源清洁低碳安全高效利用，我们认为需求侧响应将进一步催生信息化设备需求。此外，国网针对电网内部线损等问题，提出优化电网结构，推广节能导线和变压器，强化节能调度，提高电网节能水平，电网节能改造节奏或进一步加快。

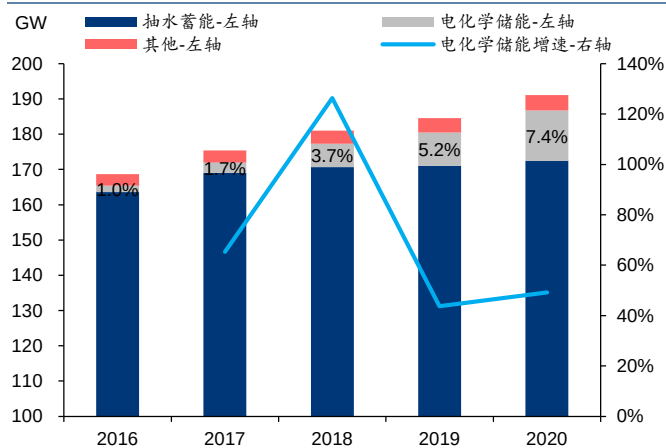
电力市场化交易快速推进，煤电电价浮动范围增加。据 10 月 8 日国务院常务会议披露，进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众基本生活和经济平稳运行。会议提出要改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过 10%、15%，调整为原则上均不超过 20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮 20% 的限制。推动燃煤发电电量全部进入电力市场，有助于让自备电厂纳入调控体系，增加电力市场化交易范围，保障全社会用电稳定。此外，发电端电价浮动范围增加，有助于缓解煤价上涨压力，增加发电供给。高耗能行业价格上限更高，价格机制或配合限电等行政措施，协助调整终端负荷，维持全社会电力系统稳定。

网外建设方向：支撑能源结构转型，储能需求有望快速释放

储能作用多元，协助增加电网调节能力。电力是需要维持瞬时平衡的复杂系统，需要源网荷储之间相互配合，共同助力维持电网的稳定性。储能作为电力系统的蓄水池，协助电力系统进行电量与电力的实时平衡。储能的值是依托于系统而存在的，在不同场景下储能需求有所差异，按照当前的应用场景划分，主要包括发电侧、电网侧和用户侧三个方向：发电侧储能用于大规模风光并网，通过负荷跟踪、平滑输出等解决新能源消纳问题，实现电网一次调频；电网侧储能可布置于电网枢纽处，既提供调峰调频等电力辅助服务，也可联合周边新能源电站提升新能源消纳；用户侧储能在分布式发电、微网及普通配网系统中通过能量时移实现用户电费管理与需求侧响应，实现电能质量改善、应急备用和无功补偿等附加价值。

电化学储能适用场景丰富，新能源配储带动储能需求提升。电化学储能在电网侧和用户侧早已有应用，受储能项目经济性影响和以火电为主的能源结构影响，电化学储能在储能装机占比仍处于低位。随着场景逐步丰富，电化学储能规模及占比持续提升，根据 CNESA 数据，截至 2020 年，全球电化学储能累计装机 14.2GW（同比+49.2%），占储能系统装机的 7.4%；国内电化学储能累计装机 3.27GW（同比+91.2%），占整体储能的 9.2%。值得注意的是，20 年我国新增电化学储能装机达 1.56GW（同比+145%），配储政策释放储能需求，国内新增储能装机首次突破 GW 大关。

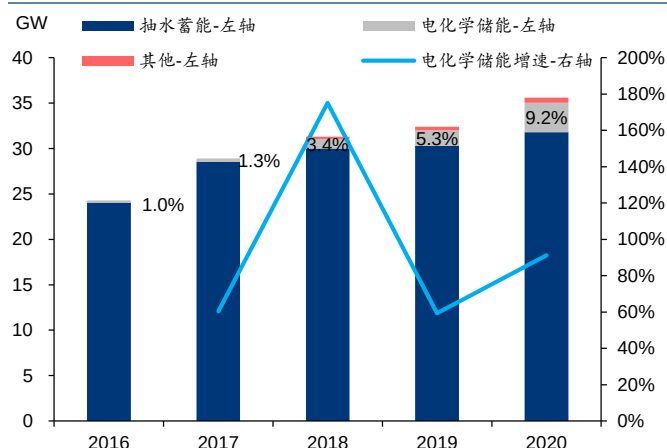
图表40：2020年全球电化学储能累计装机占比提升至7.4%



注：图中数字为电化学储能累计装机占比

资料来源：CNESA，华泰研究

图表41：2020年国内电化学储能累计装机占比提升至9.2%



资料来源：CNESA，华泰研究

强制配储政策已出，带动储能需求快速释放。在《国家清洁能源消纳三年行动计划任务（2018-2020）》带动下，国内调度系统大力保障清洁能源消纳，国内清洁能源利用率逐年提升。根据2020年国网社会责任报告，20年风电、光伏发电利用率均达到97.1%，21年国网承诺加强清洁能源并网消纳，与往年年初设定风电光伏利用率目标不同，今年并未限定具体利用率指标。我们认为消纳责任逐步转向电网与社会共担，新疆、青海、宁夏，山西等主要清洁能源基地多设置了装机配储要求，储能逐渐成为优先进入新能源发电市场的先决条件，21年储能需求有望快速释放。

地方储能补贴陆续推出，支持储能行业发展。各地政府为了支持光储行业，减少峰谷调节负担，陆续推出储能补贴政策。9月底温州/义乌提出储能运营过程中每放一度电给与0.8元/0.2元的补贴，10月初肇庆提出按照建设容量给予每度电150元的补贴（约降低EPC成本10%），推出补贴地区的储能经济性显著提升，亦有助于推动储能需求增长。

图表42： 各地方储能支持政策汇总

省份	发布单位	发布时间	文件名称	执行时效	具体补贴方式
安徽省	合肥市	2018年9月17日	《关于推进储能行业持续健康发展的意见》	有效期至2020年12月31日	光伏储能系统，自投运次月起对储能系统按实际充电是给予投资人1元/kWh补贴，同一项目年度最高补贴100万元。
江苏省	苏州工业园区管理委员会	2019年3月24日	《苏州工业园区绿色发展专项引导资金管理办法》	有效期至2020年12月31日	在园区备案实施的储能项目,自项目投运后按发电量(放电量)补贴业主单位0.3元/kWh,补贴3年。
	南京市财政局	2021年5月10日	《南京市2020年度充电设施建设运营财政补贴办法》	有效期至2020年12月31日	具备“光储充放”功能，储能电量达到500千瓦时（及以上）且光伏装机容量达到100千瓦（及以上）的社会公共充电设施运营补贴0.2元/kWh。
陕西省	西安市工信局	2020年12月25日	《关于促进光伏产业持续健康发展的意见（征求意见稿）》	2021年1月1日起，有效期3年	针对光储系统应用，对储能系统按实际充电量给予投资人1元/kWh补贴，同一项目年度补贴最高不超过50万元。
青海省	青海省发展和改革委员会 乐清市政府	2021年1月18日	《关于印发支持储能若干措施（试行）的通知》	2年	明确储能发售的电量运营补贴0.1元/kWh（使用青海储能电池60%以上项目，再增加0.05元/kWh） 补贴0.89元/kWh
浙江省	义乌市发展和改革委员会	2021年9月23日	《关于推动源网荷储协调发展和加快区域光伏产业发展的实施细则（征求意见稿）》	有效期5年	接受电网统筹调度的储能系统按照峰段实际放电量给予储能运营主体0.25元/kWh的补贴，补贴两年；已参与共享储能交易的不再享受此补贴
	温州市经济和信 息化局	2021年9月22日	《温州市制造业千企节能改造行动方案（2021-2023）（征求意见稿）》		对于实际投运储能项目，按照实际放电量给予储能运营主体0.8元/kWh的补贴。
	佛山市顺德区勒 流街道办事处	2021年5月1日	《勒流街道鼓励企业有序用电的八项扶持措施》		鼓励企业购置高端储能新技术的设备，单个企业购置的蓄能设备补助不超过30万元；
广东省	佛山市顺德区容 桂街道办事处	2021年5月29日	《容桂街道鼓励企业有序用电十项措施》	不超过2021年10月31日	鼓励企业“削峰填谷”，利用低谷时段（按计费时段）进行生产用电，且每月填谷不低于15万千瓦时的，以上一正常用电日低谷时段用电量为依据按0.1元/kWh进行补助，单个企业每月补助不超过30万元。鼓励企业利用蓄冷手段实行节能用电，包括但不限于排冰、水蓄冷，单个企业补助不超过30万元。
	佛山市顺德区龙 江镇	2021年5月26日	龙江镇有序用电九项措施		全面支持企业利用高端储能新技术，租用设备送电到企业，对通过审批认定的项目给予补贴。支持企业“削峰填谷”，企业在用电高峰时段主动降低用电需求，利用低谷时段（按计费时段）进行生产用电，且每月填谷不低于15万千瓦时的，以上一正常用电日低谷时段用电量为依据按0.1元/kWh进行补助，单个企业每月补助不超过3万元。利用节能项目、蓄冷手段实行节能用电，同比上年当月用电下降的给予补贴，单个企业每月最高补助不超过10万元。
	肇庆高新区管委 会	2021年10月6日	《肇庆高新区节约用电支持制造业发展的若干措施》		重点推动储能、冰蓄冷项目建设。区内企业建设储能、冰蓄冷项目的，建成使用后给予150元/kWh补贴，每个区内企业最高补贴100万元。鼓励抽取自来水、冰蓄冷、储能、不固定时间工序等企业工序错峰，将用电高峰时段珍贵的负荷指标让渡给紧急需要的企业。工商企业在低谷时段（0:00-8:00）用电生产的，按产生电费的5%进行补贴；于平段用电生产的，按产生电费的2%进行补贴。

资料来源：北极星电力网，华泰研究

储能协助碳中和目标达成，共筑“1+N”政策体系。据12日召开的《生物多样性公约》领导人峰会，中国为推动实现碳达峰、碳中和目标，将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和1+N政策体系。储能是协助减少可再生能源波动性，增加特高压中可再生能源传输比例的重要手段，各多能互补能源基地均配备电化学储能（10月8日内蒙披露保障性并网优选项目配储比例达20-30%）。当前储能十四五规划尚未推出，峰会后储能规划及支持保障措施有望加速落地。

储能政策征求意见，发电侧配储权益增加，探索电网侧储能纳入输配电价机制。4月21日发改委发布关于对《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，提出研究编制十四五新型储能规划，明确各地规模及项目布局，及时报送发改委和能源局，储能地位明显提升。发电侧储能权益有望提升，针对新能源配储项目，政策在项目核准备案、并网以及运营中调度、保障利用小时数和辅助服务补偿上均给予政策倾斜，激发发电侧自发性配置需求。电网侧储能留下纳入输配电价空间，征求意见稿鼓励储能作为独立市场主体参与辅助服务市场，研究探索将电网替代性储能设施成本收益纳入输配电价回收，替代性储能设施列入输配电价后电网侧储能建设速度有望加快。

落地方式：强制配储是21年储能的主要支撑，部分项目或以共享储能落地。从21年储能市场看，发电侧储能尚不能满足项目的经济性要求，考虑储能对于电力系统的增益效果，强制配储是21年储能落地的最主要支撑。新能源配储电站位于表前市场，主要协助电站进行一次调频，增加电站系统的反应能力。山东、青海、山西等地创新提出共享储能模式，将运营商配备储能集中在一起，通过规模效应降低储能项目单瓦时投资成本，增加储能电站的调度规模。根据山东省发改委推出的《关于开展储能示范应用的实施意见》，山东省支持各类市场主体投资建设和运营共享储能设施，鼓励风电光伏项目优先租赁共享储能设施，租赁容量视同其配建储能容量，我们认为部分发电侧储能项目或以共享储能模式落地，协助增加电网消纳能力。

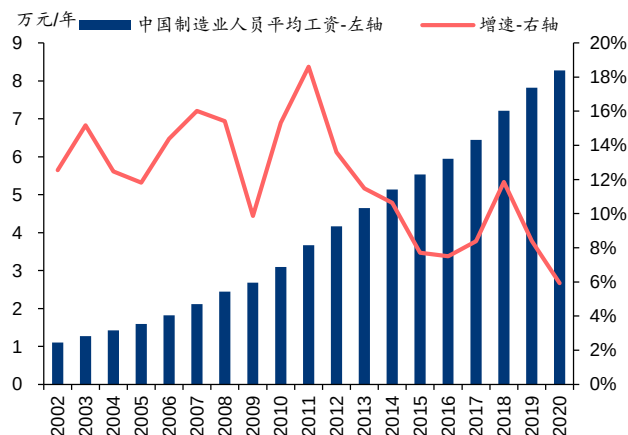
投资节奏趋于规范：十四五期间电网建设节奏的稳定性增强，核心设备厂商有望直接受益。6月份发改委推出《关于加强和规范电网规划投资管理工作的通知》（以下简称“通知”），深化电网规划的精细程度，事前评估新建项目电价影响，将社会资本引入领域拓展至增量配电网在内的各类主体电网投资项目，为十四五期间电网规划定下基调。从政策影响上看，通知要求确保电网建设项目按照规划实施，显著增强了电力投资的稳定程度，有望推动特高压等重点项目按规划进行；规范文件以电价为导向，将电网投资集中在核心输配电领域，降低非必要支出，利好核心设备厂商。从资金来源上看，除明确电网企业按计划推进建设外，通知亦拓展了社会资本引进领域，确保电网建设稳步进行。

工控：先进制造先行，进口替代加速

工业自动化周期向上，行业持续复苏态势

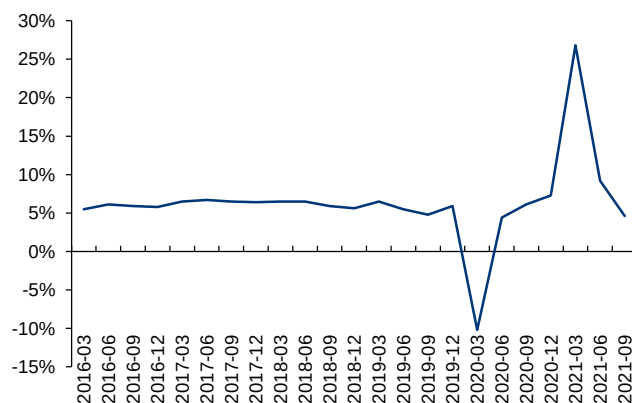
驱动力：人工成本持续提升，制造业增速已恢复至疫前水平。制造业的人工成本是推动企业进行自动化升级的动力，制造业 GDP 增长也将带动自动化生产设备需求。从人工成本看，2020 年中国制造业人员平均工资达到 8.18 万元/年（同比+5.93%），劳动力成本延续提升态势。从制造业 GDP 增速看，随疫情好转，20Q2 制造业 GDP 增速已触底反弹（同比+4.40%，环比+14.60%），至年底延续上升态势。21Q1 制造业 GDP 增速升至峰顶+26.80%，受限电限产影响，21Q2 增速明显回落，但仍高于历史水平（同比+9.20%，环比-17.6pct）。

图表43： 2002-2020 年制造业人员平均工资及增速



资料来源：Wind，华泰研究

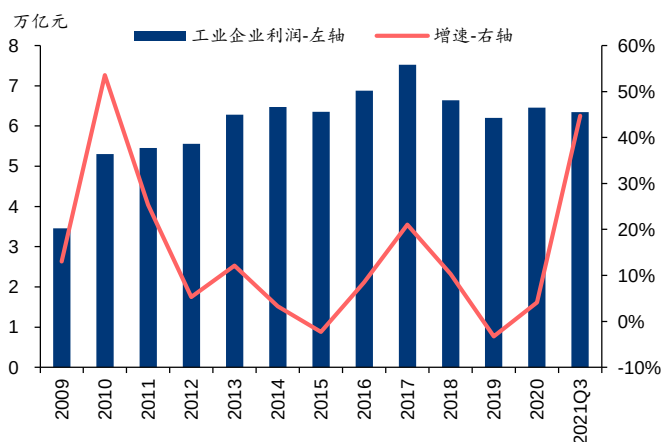
图表44： 2016-2021 年单季度制造业 GDP 当季同比情况



资料来源：Wind，华泰研究

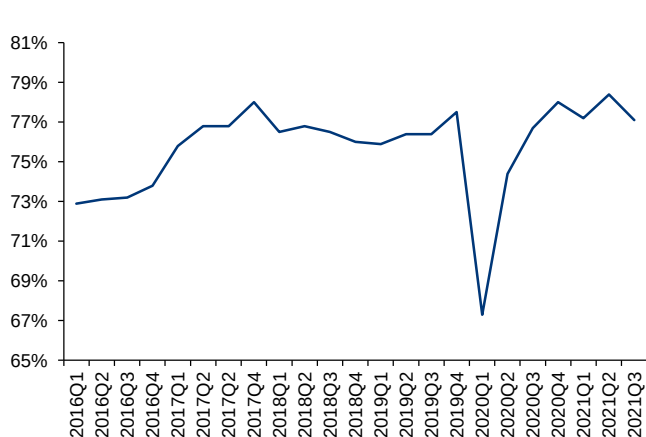
释放节奏：工业企业利润稳步恢复，工业产能利用率快速回升。工业企业利润影响公司资本开支意愿，进而影响工业化升级的需求。根据国家统计局披露，2021Q1 工业企业利润同比+137%，到 2021 前三季度同比+44.7%，增速大幅回落。从产能利用率来看，2020Q1 因疫情影响工业产能利用率 67%，降至近几年最低点，但随着国内疫情的持续转好，2020Q2 利用率已恢复至 74%，21 年前三季度产能利用率总体维持在较高水平。产能利用率回升有助于提升下游企业的产能改造意愿，进一步释放工业自动化改造需求。

图表45： 2009-2021 年工业企业利润及同比增速



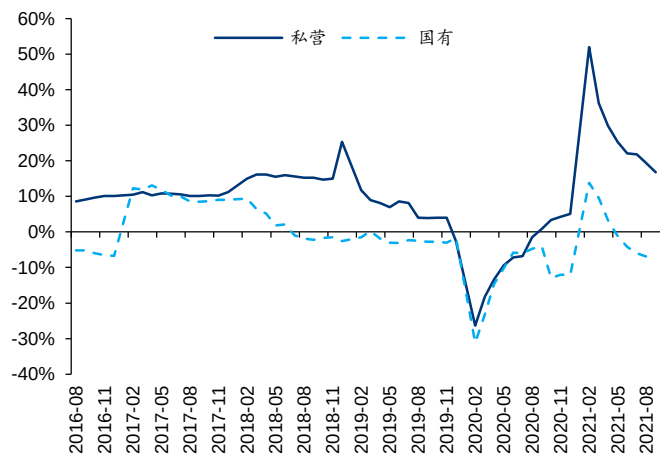
资料来源：国家统计局，华泰研究

图表46： 工业产能利用率 (%)

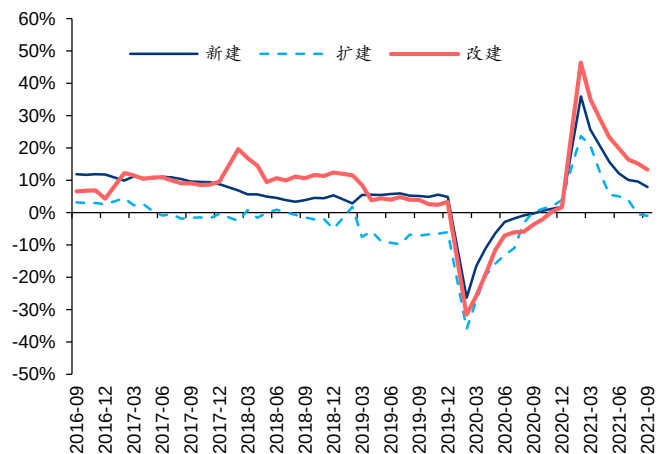


资料来源：Wind，华泰研究

投资：私营与国有企业固定资产投资增速修复，扩建需求率先实现由负转正。从投资主体上看，2021 年前三季度私营企业固定资产投资增速为 16.80%，私营企业投资活动复苏进程相对较快。从用途上看，改建需求在 2 月增速升至最高+46.40%，随后回落趋缓。扩建投资对应企业扩大生产需求，改建投资对应产业升级需求，部分行业需求已现边际好转，未来将带动固定资产扩建需求增速进一步反弹。

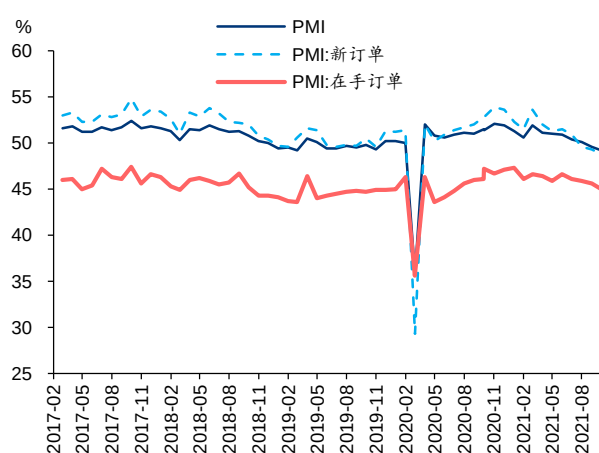
图表47： 国企及私营企业固定资产投资累计同比


资料来源：Wind，华泰研究

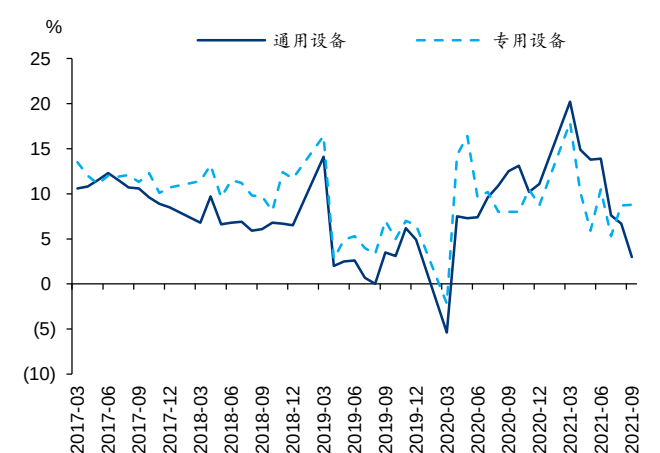
图表48： 新建、扩建及改建固定资产投资累计同比


资料来源：Wind，华泰研究

下游：9 月以来 PMI 已在荣枯线以下，设备增加值仍同比提升。工控行业发展与 PMI 高度相关，从 PMI 指标来看，21 年 9 月以来 PMI 指数已经站在荣枯线以下，10 月 PMI 指数 10 为 49.2，我们认为限电或拖累 PMI 下降。从设备增加值上看，专用设备和通用设备工业增加值仍实现同比提升，但增速有所回落。工业产能利用率处于高位，虽然在基数增加以及限电等因素影响下，PMI 和设备工业增加值增速有所承压，我们认为当前工业控制行业景气度仍在高位。

图表49： PMI、PMI 新订单、PMI 在手订单


资料来源：Wind，华泰研究

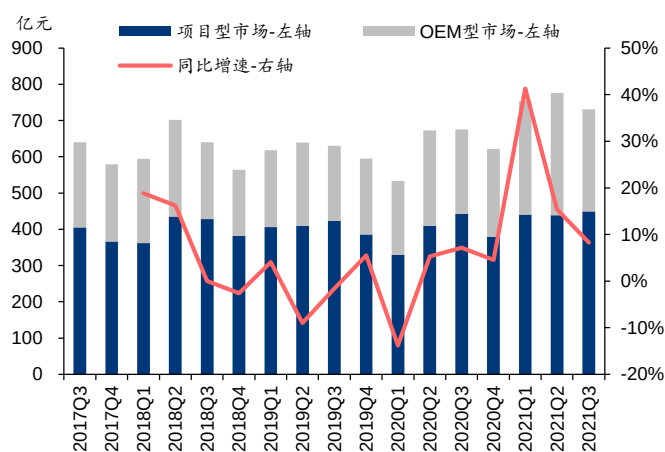
图表50： 通用、专用设备工业增加值同比增速


资料来源：Wind，华泰研究

Q3 工业自动化快速恢复，国产龙头品牌持续推动国产替代

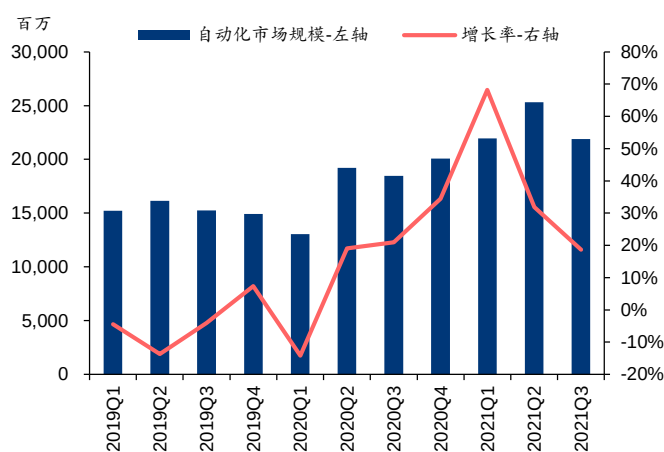
自动化市场逐步恢复，核心产品快速增长。根据睿工业统计，21Q3 中国自动化整体市场规模 730.30 亿元（同比+8.29%），受基数逐步提升影响，Q3 工业自动化市场增速逐步回落。中国制造业技术升级的方向是精密化、自动化和智能化，新兴行业和中小企业的自发性升级需求或为增长主力。从工控核心器件看，21Q3 变频器、伺服、PLC 等核心产品市场规模为 218.92 亿元（同比+18.66%），工业自动化改造需求旺盛。我们认为国内品牌在变频、伺服等领域已具备与外资品牌抗衡的实力，而定制化、性价比仍是未来进口替代的持续动力。疫情下国产工控龙头供应链优势凸显，加速国企客户的导入进程，有望凭借技术和解决方案优势加速进口替代，市占率有望持续提升。

图表51： 2017Q3-2021Q3 各季度中国自动化整体规模



资料来源：MIR DATABANK，华泰研究

图表52： 2019-2021Q3 工业自动化核心产品规模增速

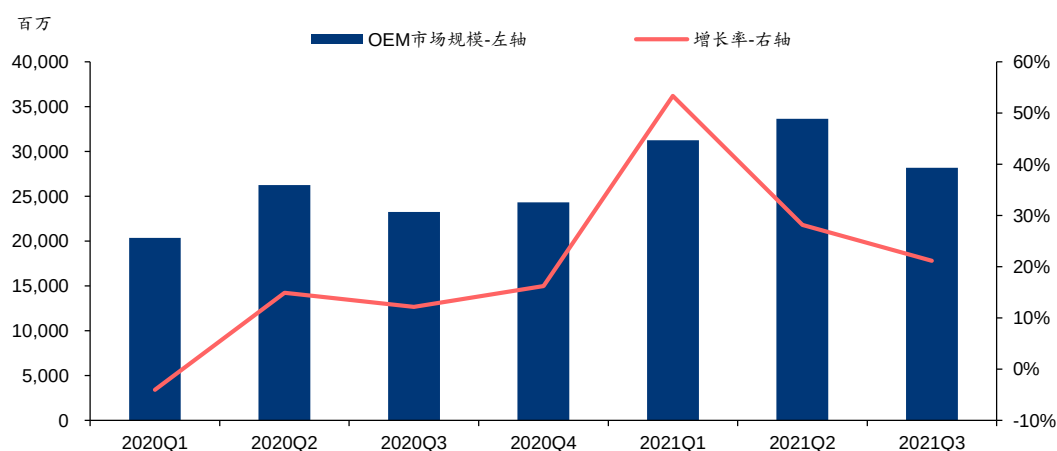


注：自动化产品包含 PLC、HMI、通用伺服、低压变频器、CNC

资料来源：MIR DATABANK，华泰研究

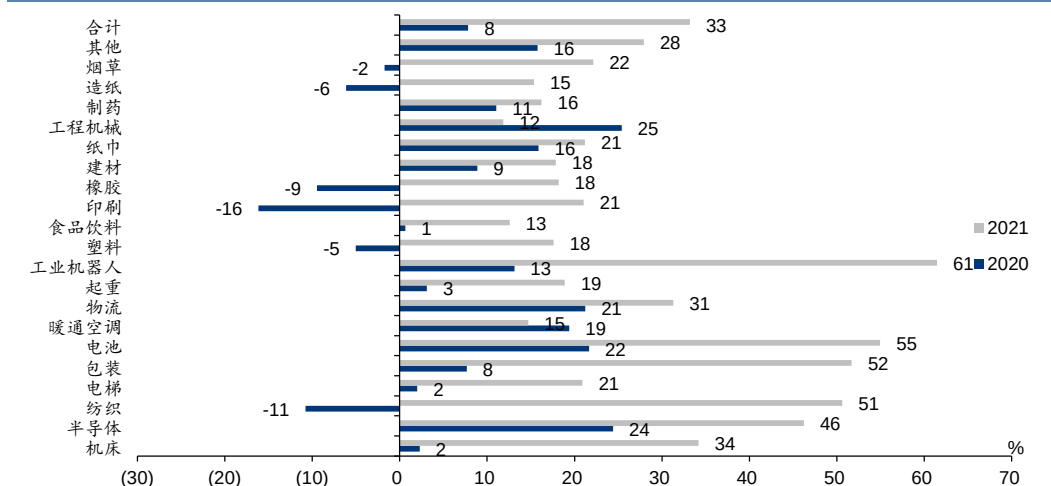
OEM 市场表现较好，国产品牌直接受益。根据睿工业统计，21 年前三季度 OEM 市场规模 281.80 亿元（同比+21.18%），工业机器人和电池等先进制造业以及纺织服装受益于海外回流订单的行业快速增长。OEM 市场下游项目广，定制化要求，国产工控龙头渠道和解决方案优势凸显。

图表53： 2020Q1-2021Q3 各季度中国 OEM 市场规模



资料来源：MIR DATABANK，华泰研究

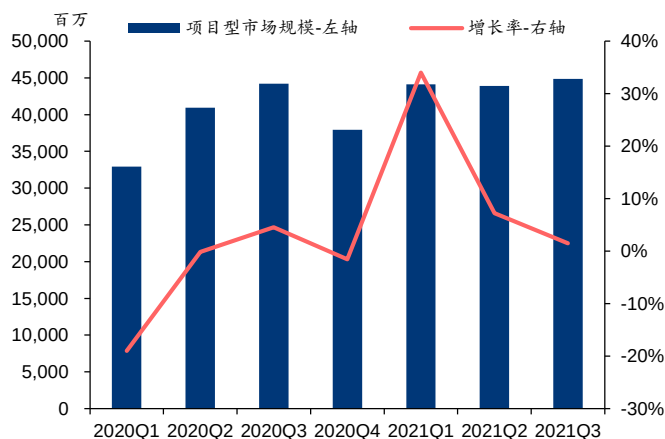
图表54： 2020-2021（E）OEM行业自动化产品同比增长情况



资料来源：MIR DATABANK，华泰研究

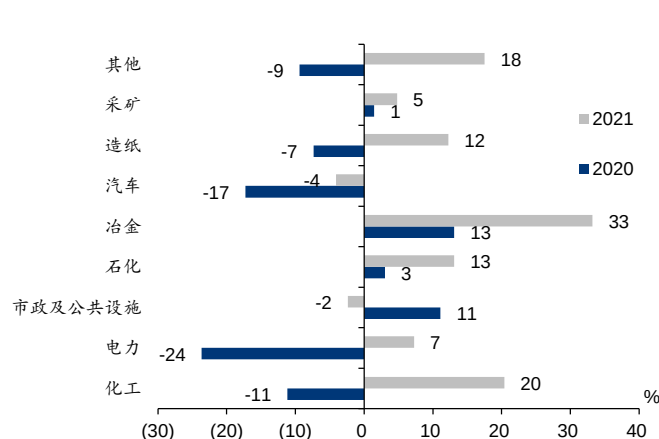
三季度 EU（项目型）行业增速转正。根据睿工业统计，前三季度 EU 市场规模 448.50 亿元（同比+2%）。EU 市场面对大型电力、采矿、化工企业设备生产需求，周期属性较强。受限电及宏观经济增速下降影响，三季度 EU 市场规模为 148 亿（同比+2%），增速持续下降。从竞争格局上看，ABB、西门子等海外工控企业是 EU 市场的主力，国内厂商仍处于产品和解决方案导入阶段，疫情下设备供应链重要性提升，或增加 EU 项目厂商采用国内工控产品热情，带动国产厂商市占率提升。

图表55： 2020Q1-2021Q3 各季度中国 EU 市场规模及预测



资料来源：MIR DATABANK，华泰研究

图表56： 2020-2021（E）年 EU 行业自动化产品同比增长情况

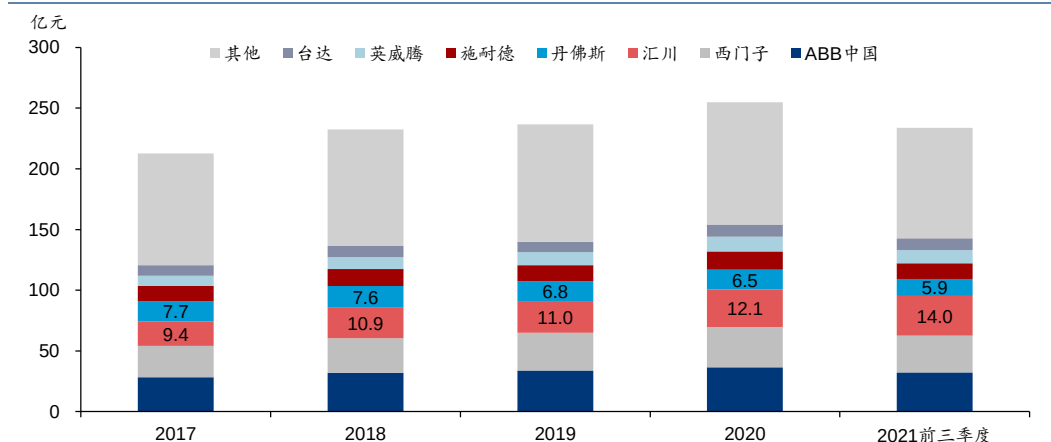


资料来源：MIR DATABANK，华泰研究

格局：上游保供叠加下游高增，国产龙头受益明显

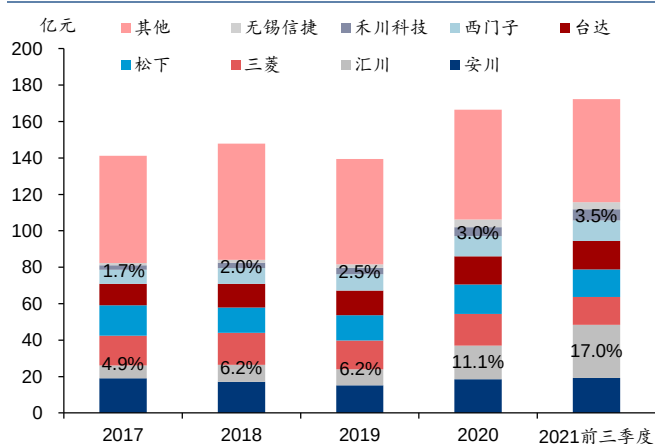
上游受益于国产供应链优势，下游受益于 OEM 市场高景气，2021 年前三季度国内企业市占率延续提升态势。根据睿工业，2021 年国内产线自动化需求提升叠加国内企业解决方案优势显现，国内工控企业取得快速增长。以工业自动化行业驱动层、运动控制和控制层主要元器件看，龙头企业汇川技术市占率 2021 前三季度同比分别提升 2.2pct/6.5pct/1.3pct。

图表57：2021 年国内厂商在低压变频器市占率延续提升态势



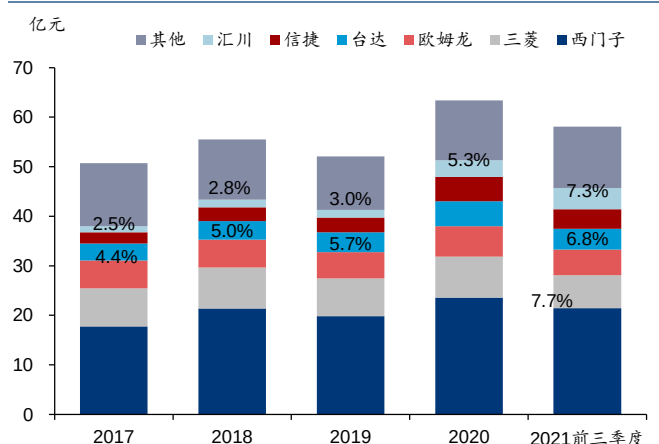
注：国内上市企业代码，英威腾 002334，汇川技术 300124，下同
资料来源：睿工业，华泰研究

图表58：2021 年国内厂商在伺服市场市占率提升



注：国内上市企业代码，无锡信捷 603416
资料来源：睿工业，华泰研究

图表59：2021 年龙头厂商在小型 PLC 市占率延续提升态势



资料来源：睿工业，华泰研究

工艺升级叠加解决方案拓展，龙头企业的优势会越来越明显。随着行业进口替代不断推进，长期来看国内工控企业发展空间较大，龙头企业有望凭借资金和技术优势不断扩大市场份额。疫情下工控企业响应速度和解决方案优势明显，国内企业占据优势的 OEM 市场延续高景气，或进一步加速国产替代进程，国产工控公司直接受益。

芯片短缺给市场带来鲶鱼效应，龙头公司优势有望进一步凸显。2020 年疫情影响下，上游元器件厂商产能拓展速度放慢，随着 21 年全球市场汽车和工控等需求崛起，上游元器件不足问题凸显。据 AMD、高通、英特尔等主流芯片厂表态，21-22 年芯片产能仍不足，新能源汽车亦因缺芯问题部分产线短期停产。我们认为芯片短缺为工控企业的供应链管理带来了挑战，元器件库存备货、国产芯片替代以及产品设计改造是应对缺芯的有效措施，龙头厂商的设计能力领先、产业链话语权优于二线厂商，缺芯或助力市占率提升节奏。

图表60： 芯片情况统计

	公司	缺芯时间
芯片厂	AMD	2021
	微芯科技	2022
	迈威尔科技	2022 年初
	高通	2021H1
	格罗方德	2022 年
	英伟达	2022Q1 以后
	台积电	2021 年底
	英特尔	2023 年
	思科	2021 年底
	诺基亚	2023 年
新能源车企	蔚来汽车	停产 5 个工作日
	福特汽车	停产一至两周
	通用汽车	停产 4-45 天
	丰田	部分停产
	大众美洲	停产两周

资料来源：睿工业，第一电动网，华泰研究

工业自动化行业景气度提升，看好国产替代进程。从智能制造升级周期来看，中国仍处于智能制造的导入普及期，未来潜力较大，工控自动化仍将是制造业转型升级的重点突围方向。当前国内围绕先进制造业的产业转型升级仍在继续，新能源汽车、5G、机器人等在智能制造中孕育新机会，新旧动能转换加速，OEM 市场快速增长。智能制造从示范走向政府投资和企业自主投资并驾齐驱，工控行业作为智能制造的核心将持续受益中国制造业转型升级，深耕行业工艺及解决方案的公司仍将获得更大的发展空间。

重点推荐标的

宁德时代 (300750 CH, 买入, 目标价: 747.00 元): 21Q3 业绩超预期, 毛利率环比提升

1) 公司全球龙头地位稳固。根据合格证数据, 21Q3 公司市占率达到 53%。根据 SNEResearch 数据, 21 年前 8 月份宁德时代全球市占率为 30.3%; 2) 公司大客户提前锁定 22 年需求量, 特斯拉 (TSLAUS) 已经计划预订 45GWh 磷酸铁锂电池; 3) 毛利率水平持续提升, 系产线效率提升等各种降本增效措施下制造成本下降及高毛利的其他业务 (主要是技术授权费等) 占比有所提升。

我们预计 21-23 年 EPS 分别为 5.12/9.96/13.72 元。参考可比公司 22 年平均 PE54 倍, 考虑公司的全球竞争力, 报表质量优秀, 给予估值溢价, 给予公司 22 年合理 PE75 倍, 对应目标价 747.00 元, 维持“买入”评级。(估值日期截止 2021 年 10 月 31 日)

风险提示: 全球新能源车销量不及预期; 公司客户开拓进度不及预期。

亿纬锂能 (300014 CH, 买入, 目标价: 152.12 元): 前三季度归母净利润同比大增

1) 公司积极布局产业链上游资源。今年来, 公司与中科电气、贝特瑞、金昆仑、大华化工、恩捷股份等设立合资公司或签署合作协议, 保障供应链稳定性, 提高上游议价权; 2) 锂电池龙头地位稳固, 我们预计胎压监测等应用明年将带来锂电池高速增长; 3) 三元圆柱电池进入全面产能释放期, 目前在惠州和荆门的产线均投产, 我们推测 21Q3 公司三元圆柱电池量利齐升, 市场占有率稳步提高, 带动业绩增长。

我们预计公司 21-23 年 EPS 分别为 1.78/2.61/3.50 元。参考可比公司 22 年平均 PE58.28 倍, 给予公司 22 年合理 PE58.28 倍, 对应目标价 152.12 元, 维持“买入”评级。(估值日期截至 2021 年 11 月 2 日)

风险提示: 软包三元电池、磷酸铁锂电池出货量不及预期; 电子烟政策风险, 思摩尔业绩不及预期; 行业竞争加剧; 新能源汽车销量不及预期。

隆基股份 (601012 CH, 买入, 目标价: 109.80 元): 组件出货居首, 硅片环节盈利稳定

1) 硅片工艺持续优化, 盈利能力稳固, 公司在拉晶单产提升、工艺及成本优化、成品率提升等方面持续优化, 带动硅片非硅成本持续下降; 2) 组件市占率居首, 品牌及产品优势明显; 3) 上半年上游产业链价格波动明显, 公司与上游签订长单保障原材料供应, 储备硅料资源, 协调供应链资源。

我们预计公司 2021-2023 年归母净利润为 107.46/132.03/157.14 亿元, 可比公司 22 年 Wind 一致预期 PE 为 41.99 倍, 考虑到公司一体化光伏龙头优势稳固, 给予公司 22 年 45 倍 PE, 目标价 109.8 元, 维持“买入”评级。(估值日期截至 2021 年 9 月 1 日)

风险提示: 新增装机增速低于预期; 海外市场贸易风险; 毛利率下降风险。

璞泰来 (603659 CH, 买入, 目标价: 220.21 元): 负极业务显强成本控制能力

1) 21H1 营收、利润同比高增, 负极业务彰显强成本控制能力, 虽然 21H1 原材料针状焦以及石墨化加工费持续涨价, 公司凭借较高的石墨化自给比例、改善碳化等工艺流程、提前锁定低成本原料、提升物料利用率等, 使得盈利能力不降反升; 2) 涂覆隔膜和锂电设备业务收入均同比高增长; 3) 下游需求旺盛, 公司扩产提速。

我们预计 21-23 年 EPS 分别为 2.45/3.61/4.91 元, 参考可比公司 22 年 Wind 一致预期下平均 PE61 倍, 给予公司 22 合理 PE61 倍, 对应目标价 220.21 元, 维持“买入”评级。(估值日期截至 2021 年 8 月 7 日)

风险提示: 负极材料石墨化价格不及预期, 负极材料需求量不及预期; 公司项目投产进度不及预期; 锂电设备业绩调整存在不确定因素。

新宙邦 (300037 CH, 买入, 目标价: 194.88 元): 多业务开花, 电解液量利齐升

1) 21Q3 业绩表现亮眼, 行业龙头优势明显; 2) 电解液原材料涨价传导顺利, 且受益于溶剂项目顺利涨价; 3) 有机氟化工及电容器化工保持稳定增长, 半导体业务发展迅速。

我们预计 21-23 年 EPS 分别为 3.37/4.64/5.94 元。参考可比公司 22 年 Wind 一致预期下平均 PE42 倍, 给予公司 22 年合理 PE42 倍, 对应目标价 194.88 元, 维持“买入”评级。(估值日期截至 2021 年 10 月 31 日)

风险提示: 电解液出货量和毛利率提升不及预期, 有机氟化工收入增长不及预期, 半导体化学品客户开拓进度以及利润率提升不及预期。

天赐材料 (002709 CH, 买入, 目标价: 160.48 元): 龙头地位稳固, 持续大扩产

1) 受益于六氟磷酸锂涨价, 电解液业务量利均环比改善。公司自制 6F 比例较高, 6F 涨价能顺利传导; 2) 加速电解液一体化布局和产能扩张, 巩固龙头地位; 3) 公司也与 LG 化学、CATL、特斯拉签订长单锁定大部分需求, 我们认为公司产能大概率可以顺利消化, 龙头地位稳固。

我们预计 21-23 年 EPS 分别为 2.36/3.90/5.12 元。参考可比公司 21 年 Wind 一致预期下平均 PE68 倍, 给予公司 21 年合理 PE68 倍, 对应目标价 160.48 元, 维持“买入”评级。(估值日期截至 2021 年 8 月 24 日)

风险提示: 电解液需求不及预期; 全球疫情形势迅速扭转, 导致卡波姆销量及价格不及预期; 六氟涨价幅度或 LiFSI 应用程度不及预期。

图表 61: 重点公司一览

公司名称	公司代码	评级	11 月 25 日		EPS (元)				P/E (倍)			
			收盘价 (元)	目标价 (元)	2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E
宁德时代	300750.CH	买入	654.00	747.00	2.40	5.12	9.96	13.72	274.50	128.67	66.14	48.02
亿纬锂能	300014.CH	买入	145.11	152.12	0.87	1.78	2.61	3.50	163.85	80.08	54.62	40.73
天赐材料	002709.CH	买入	131.49	160.48	0.56	2.36	3.90	5.12	233.96	55.52	33.59	25.59
新宙邦	300037.CH	买入	120.80	194.88	1.26	3.37	4.64	5.94	97.62	36.50	26.51	20.71
璞泰来	603659.CH	买入	166.01	220.21	0.96	2.45	3.61	4.91	177.52	69.56	47.21	34.71
隆基股份	601012.CH	买入	87.44	109.80	1.58	1.99	2.44	2.90	57.45	45.61	37.20	31.30

资料来源: Wind、华泰研究预测

图表62：本报告提及公司信息汇总

公司名称	公司代码	公司名称	公司代码	公司名称	公司代码	公司名称	公司代码
特斯拉	TSLA.O	中一科技	未上市	隆基股份	601012.CH	Fimer	未上市
通用	4730.TWO	日进材料	未上市	晶澳科技	002459.CH	古瑞瓦特	未上市
福特汽车	0P4F.L	KCFT	未上市	天合光能	688599.CH	PowerEletronics	未上市
Rivian	RIVN.US	古河电工	未上市	阳光电源	300274.CH	SMA	SMA/FWB:S92
宝马	BMWG	斗山	未上市	德业股份	605117.CH	华为	未上市
恩捷股份	002812.CH	台湾长春	未上市	固德威	688390.CH	陕西天宏	未上市
星源材质	300568.CH	贝特瑞	835185.BJ	锦浪科技	300763.CH	金风科技	002202.CH
中材科技	002080.CH	当升科技	300073.CH	通威股份	600438.CH	三一重工	600031.CH
诺德股份	600110.CH	天赐材料	002709.CH	保利协鑫	03800.HK	中国海装	未上市
嘉元科技	688388.CH	新宙邦	300037.CH	亚洲硅业	未上市	明阳智能	601615.CH
灵宝华鑫	未上市	科达利	002850.CH	东方希望	未上市	上海电气	601727.CH
铜陵铜冠	未上市	紫江新材	未上市	内蒙古东立	未上市	天顺风能	002531.CH
德福科技	未上市	宁德时代	300750.CH	Temeic	未上市	汇川技术	300124.CH
超华科技	002288.CH	亿纬锂能	300014.CH	上能电气	300827.CH	超威半导体(AMD)	AMD.O
蔚来	NIO.N	英特尔	0R24.L	格罗方德	GFS.O	微芯科技	MCHP.O
丰田汽车	TM.N	思科	0R0K.L	英伟达	NVDA.O	迈威尔科技	MRVL.O
大众	VOWG	诺基亚	NOK.N	台积电	TSM.N	高通	QCOM.O
新宙邦	300037.CH	璞泰来	603659.CH				

资料来源：华泰研究

风险提示

1) 新能源车产销量增长不达预期，产业链盈利增长低于预期

首先，新能源车目前经历从政策主导向市场主导转型的过渡期，不仅受政策影响，消费者偏好以及相关车型的推出进度也会影响。其次，锂电产业链均面临洗牌，洗牌的时间和洗牌过程中的降价程度可能超过我们预期，导致产业链各环节的盈利增长低于预期。

2) 光伏装机增速低于预期，行业竞争激烈程度超预期

首先是光伏装机规模不达预期，其次，市场价格竞争加剧可能导致降价程度超过预期，最后，存在相关公司生产线建设及产能投放进度不及预期的风险。

3) 风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期

风电装机规模不达预期风险；上游材料价格快速上涨风险；新建或外延收购产能不及预期；汇率波动对公司业绩不确定性影响。

免责声明

分析师声明

本人，边文姣，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并未就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师边文姣本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15% 以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15% 以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司

南京

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/
邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

http://www.htsc.com.hk

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约哈德逊城市广场10号41楼(纽约10001)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

http://www.htsc-us.com

©版权所有2021年华泰证券股份有限公司